长三角观察

第 2 期（总第 145 期）

上海创新发展研究所　　2025 年 2 月

综合观察：长三角万亿城市 2024：创新引领，协同共振

长三角万亿城市 2025：向“新”而行，共建产业协同新格局

沪苏浙皖的政府工作报告，为什么都说了同一个话题？

寻道明路：创新长三角跨江合作园区建设体制机制

区域借鉴：新型工业化“新”在哪里？上海如何领航先行？

上海制造业数字化的发展方向与路径探究

“游戏+”新业态：推动上海文旅融合高质量发展

二次元游戏：助力上海成为二次元中心城市

上海游戏产业：文旅新引擎、文创新动力、经济新活力

优化创新生态，打造人才高地

调研上海绿色低碳技术应用：落地还需更多标杆性应用场景

瞄准高端、打造高地，上海创意设计产业如何发力？

推进科技产业创新，深度融合发展

他山之石，助力上海楼宇经济高质量发展

上海 2024 产业大事记：成为中国首个 5 万亿城市

南京 2024 产业大事记：科技创新驱动产业转型

苏州 2024 产业大事记：产创融合助力经济升级

杭州 2024 产业大事记：加速布局数字经济与未来产业

宁波 2024 产业大事记：“361”产业产值增长 7.5%

优化民营资本参与重大基础设施投资建设机制的思考与建议

合肥 2024 产业大事记：量子科技产业集群加速崛起

综合观察：

长三角万亿城市 2024：创新引领，协同共振

2025 年，长三角迎来了产业协同发展的关键时刻。通过深度产业联动、技术合作和资源共享，这片经济热土正释放出前所未有的创新潜力。回顾 2024 年长三角九座万亿 GDP 城市的产业亮点与创新突破，展望 2025 年如何在协同共振中迎接更加紧密的产业融合与发展。

自长三角一体化发展上升为国家战略以来，该地区紧扣“高质量”与“一体化”两大核心，经济集聚与辐射能力不断提升。地区生产总值突破万亿的城市数量，从 2018 年的六座增至如今的九座，分别是上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通和常州。这些城市已成为长三角经济蓬勃发展的强劲引擎。2024 年，九大万亿城市携手迈入高质量发展新阶段，既展现出强劲的增长韧性，又在科技创新、产业升级等领域持续发力，为培育新质生产力注入源源不断的动力。

激扬 2024：九城产业高端化、智能化、绿色化转型成效显著

上海：创新策源，引领产业高端化

作为长三角龙头，上海 2024 年地区生产总值（GDP）实现 53926.71 亿元，同比增长 5.0%，成为全国首个 GDP 突破 5 万亿的城市。围绕培育和发展新质生产力，上海持续强化创新策源功能。政府大力鼓励企业增加研发投入，出台多项税收优惠与财政补贴政策，促使研发经费支出强度达到 4.4%，高新技术企业突破 2.5 万家，新增专精特新企业 2115 家、国家级中小企业特色产业集群 5 个。

全市集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到 1.8 万亿元，增长 11.9%，总规模 1000 亿元的三大先导产业母基金和未来产业基金启动运行。工业战略性新兴产业总产值占规上工业比重达到 44%左右，高端装备、船舶、大飞机等先进制造业保持较快增长，新增长三角大飞机和上海船舶与海洋工程装备两个国家先进制造业集群。

同时，上海积极实施低空经济、计算生物学、合成生物学、区块链等领域发展行动方案，加快布局未来产业。核心领域关键技术取得新突破，落地首个国地共建人形机器人创新中心，成立首家人工智能语料公司，累计 63 款大模型通过备案。数字化绿色化转型深入推进，智能制造发展指数位列长三角城市榜首，并建成国家级绿色工厂 145 家、零碳工厂 28 家。

苏州：产创融合，铸就制造强市

苏州 2024 年实现生产总值 2.67 万亿元，增长约 6%，增速居全国万亿城市前列。通过全面推动产创融合，苏州加快科技成果转移转化，全年技术合同成交额 1050 亿元。新增国家级专精特新“小巨人”企业 206 家，高新技术企业 1769 家，国家科技型中小企业数量继续领跑全国。

与此同时，苏州制造业竞争优势不断增强，规上工业总产值增长约 9%，高新技术产业产值占比提高到 54%。电子信息、装备制造、生物医药、先进材料等主导产业快速发展，高端科技仪器等三个集群新入选国家先进制造业集群，制定实施低空经济发展规划，

建成苏州低空监管服务平台。

苏州还积极推进转型发展，智改数转网联保持规上工业企业动态全覆盖，获批建设全国首个人工智能赋能新型工业化先导区，新增国家 5G 工厂 23 个、数量全国第一，新增国家级绿色工业园区 3 家、绿色工厂 16 家。

杭州：新兴动能集聚，数字优势强化

2024 年，杭州加快集聚新兴动能。1-11 月，规模以上高新技术产业、战略性新兴产业、装备制造业增加值分别增长 4.2%、5.0%和 5.2%，皆高于工业平均增速，其中计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业增加值分别增长 7.1%、5.8%和 17.7%，分产品看，工业控制计算机及系统、集成电路产品、太阳能电池产量分别增长 41.0%、50.5%和 14.4%。进一步巩固数字经济发展优势，出台人工智能全产业链高质量发展行动计划，前瞻布局生成式人工智能、人形机器人、类脑智能、低空经济、合成生物等未来产业赛道。

南京：科技创新驱动，产业升级加速

南京 2024 年地区生产总值预计增长约 4.5%。立足科技创新、聚力产业升级，高质量发展动能进一步释放。拥有全国重点实验室达 25 家，研发经费支出强度约 3.9%。全市技术合同成交额达 1050 亿元，万人发明专利、高价值发明专利拥有量均居全国第三，高新技术企业超万家。

南京积极推动传统支柱产业转型升级，大力发展新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业，加快数字化转型进程，在工信部软件名城评估中位居第四，在全省率先建立城市算力网，新增国家 5G 工厂 11 家，苏南特钢材料集群也入选国家先进制造业集群。

宁波：产业提质增效，创新成果丰硕

宁波 2024 年地区生产总值同比增长 5.5%。产业发展实现提质增效，规上工业增加值增长达 7.2%以上，其中战略性新兴产业、高新技术产业增加值分别增长 12%、9%，包括数字产业、绿色石化、高端装备等在内的“361” 万千亿级产业产值增长 7.5%。

宁波创建产业链共同体 7 家，浙江人形机器人创新中心、数字孪生研究院建设全面推进，国内首个石化化工大模型落地首发。新增国家级单项冠军企业 21 家、累计 104 家，成为全国首个数量破百的城市，新增国家级专精特新“小巨人”企业 66 家、高新技术企业 1800 家。

无锡：新兴产业壮大，未来产业起航

无锡 2024 年预计地区生产总值增长 5.8%左右，新兴产业持续壮大，未来产业加快培育。战略性新兴产业、高新技术产业产值占比分别达到 41.6%和 52.8%，营收超 2000 亿元产业集群增至 7 个，未来产业规模突破千亿元大关。

物联网、集成电路、生物医药等优势产业进一步集聚，物联网“一感两网”持续升级，“车路云一体化”应用试点全面启动。新型储能、氢能等新能源产业加快发展，绿电、绿证交易量分别增长 190%、60%，制造业数字化发展指数位列江苏省第二。加力培育“5+X”未来产业，低空经济产值实现翻番，商业航天布局加速拓展，人工智能赋能效应持续放大。

合肥：科技赋能，未来产业发展迅猛

合肥 2024 年预计地区生产总值增长 5.8%左右，规上工业增加值增长约 14.9%，增幅居万亿城市首位。以科技创新赋能产业发展，战略新兴产业产值增长达到 12.5%，新能源汽车产量突破 135 万辆、增长 81%，出口增长 3.3 倍，新型显示产业产值增长 22%、产业集群综合排名全国首位，集成电路产值增长近 30%，逆变器产量稳居全球第一，储能系统市场占有率全球第二。

合肥未来产业发展迅猛，量子信息产业集聚企业数居全国首位，量子科技（合肥）产业研究院、全国首个量超融合计算中心建成运行，未来网络实验设施也已建成使用。强化智能数改转型，超大规模智算平台“飞星二号”投入使用，“灯塔工厂”总数达到 6 家、居全国第 3 位。

南通：推进新型工业化，加速产业转型

南通 2024 年生产总值增长预计达到 6.3% ，新型工业化程度不断提升，工业用电量、工业开票销售、规上工业增加值增速均居于江苏省前三。1-11 月，船舶海工、高端纺织、高端装备、新材料、新能源和新一代信息技术六大重点产业集群产值同比增长 9.2%，其中船舶海工产业产值规模全年突破 2000 亿元，创历史新高。

南通聚力“智造”转型，新增省智能工厂 17 家、智能车间 95 个，累计实施“智改数转网联”项目近 1.5 万个。持续深化“1521”工业大企业培育方案，中天科技成为全市首个千亿级制造业企业。

常州：新能源之都崛起，未来产业布局日趋完善

2024 年是常州“万亿之城”再出发的起步之年，全年预计生产总值增长 6%左右。全力打造“新能源之都” “发储送用网”生态全链条加速构建，产业集聚度全国第三，投资热度连续三年全国第一，产业规模突破 8500 亿元。出台全国首部新能源产业促进条例，率先开展近零碳园区和工厂、新型智能微电网试点建设工作。

南通制定并完善合成生物、低空经济等未来产业发展方案，成为全国首批实现低空区域网络商用落地的城市。不断强化数实融合，深化算力赋能行业应用，新增国家级 5G 工厂 7 家、省级智能制造示范工厂 17 家。

制定完善合成生物、低空经济等未来产业发展方案，成为全国首批实现低空区域网络商用落地城市。不断强化数实融合，深化算力赋能行业应用，新增国家级 5G 工厂 7 家、省级智能制造示范工厂 17 家。

奋进 2025：协同联动，高水平构建产业体系

展望 2025，长三角万亿城市在产业创新与协同发展方面前景广阔。随着 5G、人工智能、量子计算等新兴技术的突破，产业升级将迎来新动能。在产业融合方面，制造业与服务业的深度融合将催生更多新业态与新模式，区域协同也将进一步深化，城市间的分工与合作将更加精细。为此，长三角万亿城市应充分发挥科技创新资源和强大产业基础优势，强化资源共享与功能对接，推动优势互补与紧密协作，共同构建高水平的现代产业体系。

提升协同创新效率，打破区域壁垒

为提升协同创新效率，长三角地区应加快推进科技创新共同体建设。首先，要统筹推动基础研究与创新能力的提升，进一步加强张江和合肥的“双中心”协同发展，优化国家重点实验室和技术创新中心等重大科技创新平台的布局，打造高水平的区域科技基础设施集群。其次，提升科技资源共享服务平台的建设水平，提高创新公共服务平台的使用效率，促进创新要素的流动与资源共享。此外，还要聚焦重大基础研究和核心技术攻关，推动跨区域、跨专业的技术合作，搭建关键共性技术平台，形成合力，推动原创性和颠覆性科技创新的突破。

另一方面，要围绕产业链补齐短板，在重点领域加强产业链与创新链的跨区域融合提升。以市场需求为导向，强化和完善长三角国家技术创新中心等创新平台的建设，链接创新资源、研究机构和重点企业。同时，完善创新反向飞地等合作方式，建立健全一体化的科技成果转移转化服务体系、技术交易市场网络和科技成果交易中心，畅通从研发、中试到产业化的各环节，促进科技创新与产业需求的精准对接，推动创新成果在区域间的有效转化与应用。

强化产业联动水平，打造优势集群

长三角产业链条完整、产业结构多元、产业主体丰富，主要城市之间的产业发展既各具特色又紧密关联。在此基础上，要进一步加强产业协同发展，需充分发挥各地的特色优势，因地制宜、优势互补，重点聚焦集成电路、人工智能、生物医药、高端装备、新能源、新材料、智能网联汽车等战略新兴产业，以及低空经济、量子信息、合成生物、人形机器人等未来产业。考虑到产业链供应链层次丰富、种类繁多、数量庞大，应围绕重点行业与龙头企业，推动产业链上下游的深度合作，促进研发设计、生产制造、金融法律、信息服务等领域的跨区域联动。通过发挥各类区域产业联盟与产业基金的赋能作用，创新产业组织方式，共同培育具有竞争力的产业集群。

例如，在集成电路产业领域，长三角地区的上海、苏州、无锡等城市共同构建了完备的芯片国产化产业链供应链。上海在芯片设计环节优势明显，拥有众多顶尖的设计企业和人才；苏州在芯片制造和封装测试方面实力雄厚，集聚了一批先进的制造企业；无锡则在半导体材料和设备领域具有独特优势。通过城市间的协同合作，可实现从芯片设计、制造到封装测试的全产业链国产化，提升了中国集成电路产业的整体竞争力。

与此同时，在生物医药产业方面，进一步强化医疗器械技术审评检查长三角分中心功能，加快医疗器械产品的审批速度，促进产业快速发展。针对人工智能产业，推进统一软硬件适配体系，加强长三角人工智能生态型平台建设，打造活跃开放的生态环境，共同加快多模态通用大模型的研发，培育标杆示范场景。

此外，协同推进数字化绿色化转型，加强数字技术、数据要素、应用场景的联动，打造了若干行业性工业互联网标杆平台和示范性智能工厂。大力发展绿色能源、新型储能等绿色低碳产业，共同构建长三角绿色制造标准体系，推动产业可持续发展。

（作者：沈开艳 上海社会科学院经济研究所所长、研究员，上海市经济学会副会长　李培鑫 上海社会科学院经济研究所副研究员）

长三角万亿城市 2025：向“新”而行，共建产业协同新格局

在中国经济版图中，长三角地区无疑占据着举足轻重的地位。2024 年，该地区生产总值接近 33 万亿元，占全国经济总量的 24%。“万亿城市”数量已达 9 个，占全国“万亿城市”总数的三分之一。这些“万亿城市”不仅是长三角产业发展的排头兵和先行者，更是中国经济增长和产业升级的关键推动力量。随着区域一体化发展向更深层次、更宽领域拓展，长三角产业协同发展进入新阶段。迈入新的一年，长三角九座“万亿城市”更需紧密合作，通过深度协同与资源共享，推动产业发展同频共振，向“新”而行。

产业盘点：九城规模差异下的产业特色拼图

在长三角九座“万亿城市”当中，上海是唯一一座 GDP 突破 5 万亿元的城市，也是中国首个 5 万亿城市。苏州和杭州为 2 万亿级别城市，其余 6 座城市均为 1 万亿级别城市。从“万亿级”产业集群建设情况来看，目前仅有苏州、杭州两个城市形成产业超万亿的产业集群。其中，苏州的电子信息、装备制造、高端材料三大产业规模均突破万亿级，杭州的数字经济规模超 2 万亿。而从千亿级产业集群打造来看，集成电路、生物医药、新能源等产业已在多个城市落地生根。

不难看出，九座城市的产业发展既有规模上的差异，也在产业集群建设方面各有侧重。具体到每一座城市，又有着独特的产业布局与发展方向。

上海：集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模已达 1.8 万亿元，初步构建起（2+2）+（3+6）+（4+5）的现代化产业体系框架。其中，“2+2”就是“2 个融合+2 个转型”，即先进制造业和现代服务业深度融合，以及所有产业特别是传统产业的数字化转型和绿色低碳转型；“3+6”指的是人工智能等三大先导产业及汽车等六大重点产业；“4”是数字经济等四条新赛道；“5”为未来健康等五大未来产业。

苏州：已形成由电子信息、生物医药、新能源等为主导的产业集群，电子信息、装备制造、高端材料产业规模均超万亿级。自 2024 年起，苏州全面实施“1030”产业规划，致力于构建新能源、新一代信息技术、生物医药及大健康等十大产业集群及 30 条重点产业链。

杭州：数字经济产业优势明显，已形成人工智能、物联网、数字安防、云计算、大数据等优势产业。当前，杭州正加速构建以“五大产业生态圈+五大未来产业+五大生产性服务业”为支撑的现代化产业体系。

南京：已打造出软件和信息服务、智能电网、智能制造装备、新能源汽车、新型材料、生物医药六大超两千亿的创新型产业集群。其中，软件和信息服务产业规模超八千亿元，智能电网产业超三千亿元。自 2023 年起，南京推动构建“4266”产业体系，涵盖四大支柱产业、两个国家级产业集群、六大新兴产业和六个未来产业新赛道。

宁波：已建立绿色石化、汽车制造两大支柱产业及高端装备、新材料、电子信息、软件和信息服务等主导产业。2023 年，宁波出台方案打造“361”万千亿级产业集群，即数字产业、绿色石化、高端装备等 3 个万亿级产业集群，新型功能材料等 6 个千亿级产业集群，以及一批新兴和未来产业群。

无锡：拥有集成电路、生物医药、高端装备、新能源等 7 个两千亿元产业集群。其

中，集成电路产业规模仅次于上海，物联网产业与深圳并驾齐驱。自 2022 年起，无锡提出打造以 4 个地标产业、6 个优势产业和 5 个未来产业为核心的“465”现代产业体系。

合肥：构建了以新型显示面板、集成电路、家电产业、汽车制造为核心的支柱产业体系。新型显示、智能语音产业整体规模居全国第一，集成电路产业竞争力、新能源汽车产量位列全国前三。2023 年，合肥提出打造“6+5+X”产业集群，力争将新能源汽车、生物医药、先进光伏和新型储能培育成为国家级战新产业集群。

南通：已形成船舶海工、高端纺织、新一代信息技术、新材料、高端装备、新能源六大千亿级产业集群，合计产值已达万亿。2024 年，南通提出打造由六大重点产业集群和十六条优势产业链组成的“616”现代产业体系。

常州：拥有高端装备制造、新能源汽车和汽车核心零部件、新材料等十大先进制造业集群。其新能源产业集聚度居全国第三，投资热度连续三年全国第一，是全国率先提出“发储送用网”完善产业生态闭环的城市之一，有“新能源之都”的美称。2024 年，常州提出打造由 10 大先进制造业集群和 28 条优势产业链组成的“1028”产业体系。

产业共谋：“万亿城市”都市圈“抱团向上”

长三角地区的九座“万亿城市”在各自的核心产业领域形成了显著的特色，同时，在区域一体化发展中也展现出独特的产业协作优势。

从空间上来看，长三角九座“万亿城市”都市圈“抱团向上”的特色明显。九座“万亿城市”中的七座都位于上海大都市圈，分别是上海、苏州、杭州、宁波、无锡、南通、常州。其中，苏州、无锡、常州又共同组成苏锡常都市圈，杭州是杭州都市圈的核心，宁波是宁波都市圈的核心。南京和合肥则分别是南京都市圈及合肥都市圈的核心。可以说，都市圈为“万亿城市”的培育发展提供了得天独厚的空间载体。

在推动产业协同发展方面，这些城市可谓各显神通、各具特色，主要可分为三种模式：

首先是创新驱动，加速技术对接与成果转化。其中，龙头牵引作用明显的上海凭借其产业链优势地位，形成了“上海策源、长三角孵化”的产业协同创新模式。数字底色突出的杭州积极推动“数字长三角”建设，其搭建的长三角（杭州）制造业数字化能力中心已为长三角地区工业企业 1500 余家提供服务，助力产业数字化转型。南京在“圈层”协同方面表现优异，牵头发布了“南京都市圈科技创新生态图谱”平台，举办都市圈高端装备制造产业链等各类产业对接会议，加快形成“生产在周边、研发在南京”的产业创新协同模式。出“新”制胜的合肥则在产业“融”新上不断发力，牵头组建了长三角人工智能、新能源汽车、先进计算、环境 4 个产业联盟，共建先进计算等 10 个产业园区，串联起 1100 多家长三角重点企业促进产业协同创新。

其次是产业链协同，优化区域产业资源配置。例如，“园区经验”丰富的苏州以产业园区合作共建形式为主要切入点，建设了中新苏滁产业园、中新嘉善产业园、苏阜产业园区等一批园区，促进产业资源共享与合作。宁波开放特色鲜明，向西与杭州共建集成电路等五大标志性产业链，向东与舟山在石化产业开展深度对接，向南联动台州共建甬台一体化合作先行区，拓展产业合作空间。善于“借梯登高”的无锡注重整合资源，

用好其他城市的基础优势，依托自身产业基础开展协作，如凭借集成电路产业优势吸引上海华虹落户，并与复旦大学等上海高校院所开展产学研合作，推动一系列产业关键技术突破应用。

第三是交通先行，强化特色产业区域联系。南通积极发挥区位叠加优势，打造“八龙过江”交通格局，坚持跨江协同融合发展。常州则致力于将“长三角交通中轴”转化为“长三角产业中轴”，为产业协同发展提供有力支撑。

产业共振:“万亿城市”产业链联动打造新优势

九座“万亿城市”肩负着重要使命，要成为长三角现代化产业体系建设的重要支撑，成为长三角万亿级产业集群的核心承载，成为代表长三角参与全球竞争的主力军。为实现这一目标，还需围绕都市圈同城化协同发力，依托“轨道上的长三角”建设，推动都市圈内部干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”，并持续加强产业对接，形成更加紧密的产业生态圈，推动各类创新要素的高效流动，实现产业共振。

协同打造新兴产业集群

开展产业关键核心技术攻关是当务之急。围绕集成电路、新能源汽车、人工智能等共同关注的产业领域，通过“揭榜挂帅”“竞争赛马”“定向委托”等机制，打造龙头企业牵头的紧密型创新联合体，围绕全产业链开展链式攻关，突破技术瓶颈。同时，共建战略性新兴产业链条。梳理集成电路、新能源汽车、生物医药、人工智能等九城市共同关注的战略性新兴产业，形成创新链条清单和产业链上下游资源清单，找准融合互补的契合点，搭建定期沟通协商工作机制，探索建立跨区域产业链联合链长制，营造跨区域产业生态圈，提升产业整体竞争力。

协同布局未来产业新赛道

共建未来产业载体空间是重要举措。探索在合作园区共建未来产业园、未来产业先导区，聚焦低空经济、量子信息、人形机器人等领域，联合争创国家级未来产业先导区。搭建未来产业园区合作交流机制，探索共建未来社区、未来工厂、未来医院、未来商业、未来农业等标杆示范场景。强化未来产业标准引领，积极引导九城市龙头企业、行业协会协同组建未来产业知识产权联盟、标准化技术委员会，搭建未来产业知识产权保护体系，在量子信息、空间信息、人形机器人等未来产业领域，努力形成一批团体、行业、国家和国际标准，掌握产业发展话语权。

协同强化产业要素共通

推动技术要素跨区域流动，围绕集成电路、新能源汽车等领域探索搭建跨区域科技成果转化平台，构建以市场为导向、产学研用深度融合的产业技术创新体系，持续拓展“科技创新券”在九城市的应用范围，促进科技成果高效转化。推动资金要素跨区域共享，探索推动九城市国有资本联合市场资本，针对共同关注的战略性新兴产业、未来产业等领域，设立跨区域产业基金，采用“直接投资+子基金投资”模式，开展长线支持，包容创新过程中的失败，为产业发展提供资金保障。强化场景资源跨区域共通，围绕量子科技、空天信息、人形机器人等重点领域开展创新应用场景开放共享，共同探索建立

长三角场景联盟，探索首台（套）互认共享机制，提供未来产业场景发布、能力展示、对接撮合、解决方案、活动宣传等全方位服务，加速产业创新应用落地。

（作者:张杨 华略智库长三角研究院研究经理，夏骥 长三角研究院院长）

沪苏浙皖的政府工作报告，为什么都说了同一个话题？

1 月 20 日，安徽省第十四届人民代表大会第三次会议在合肥开幕。安徽省长王清宪代表省政府向大会报告工作。报告提出，2025 年要以深入推进长三角一体化发展为牵引，增强区域协调发展整体效能。至此，长三角三省一市的政府工作报告均已出炉，各报告都对长三角一体化发展作了回顾和展望。

在 2025 年上海市政府工作报告中，回顾 2024 年的工作成果时提到，长三角一体化发展等区域合作深入推进。而“深入推进”这一提法正是去年上海两会政府工作报告中提出的 2024 年主要任务。展望 2025 年，上海提出“加快推进长三角一体化发展”，由此可见长三角一体化发展正在不断提速。

在一体化进程中，上海 2024 年的具体成果包括制定实施第三轮三年行动计划，产业协同、公共服务便利共享等 18 个重点合作事项加快实施，新能源汽车充换电设施一张网等 10 个实事项目有序推进。共同设立长三角基础研究基金，成立长三角“一带一路”高质量发展促进会。长三角生态绿色一体化发展示范区新推出 18 项制度创新成果，华为青浦研发中心正式投用。虹桥国际开放枢纽进一步提升能级政策措施落实落地，虹桥海外发展服务中心、国际人才服务中心揭牌成立。其中，轨道上的长三角持续“上新”，包括沪苏湖高铁建成运营；建成 17 号线西延伸等轨道交通；上海示范区线东延伸等轨道交通开工建设等。

2024 年，江苏在一体化中交出的成绩单同样亮眼：推出长江经济带高质量发展 84 项政策措施，细化落实深入推进长三角一体化高质量发展 80 项重点任务。牵头组建首批 12 家长三角创新联合体，“东数西算”长三角枢纽“1+4”算力平台互联互通加快推进，一体化发展示范区累计形成 154 项制度创新成果。

2024 年，浙江扎实推进长三角一体化，成功轮值举办长三角地区主要领导座谈会，推动居民服务“一卡通”等 10 件实事落地见效。沪苏湖高铁等项目建成投用。

2024 年，安徽省在长三角一体化发展中的主要成果包括，安徽省深度融入国家发展战略，区域协调发展格局持续优化，包括出台深入推进长三角一体化发展实施方案，完善长江（安徽）经济带高质量发展支持政策，联动推进中部地区加快崛起。

新的一年，长三角一体化持续推进，各地也提出各自工作重点。

其中，长江经济带相关内容出现频率很高。比如上海提出积极促进长江经济带高质量发展，推动长江经济带多式联运中心建设；江苏提出更好联动长江经济带发展，加快沿江特色先行段示范段建设，强化与京津冀地区、粤港澳大湾区等战略对接。

另外，上海提出深入落实长三角一体化高质量发展实施方案，推进基础研究、市场一体化、区域物流、生态环保、政务服务等重点合作事项，实施上海大都市圈国土空间总体规划，大力提升 G60 科创走廊、沿沪宁产业创新带等平台能级，强化跨区域协同发

展。深入推进长三角生态绿色一体化发展示范区制度创新，深化落实改革授权事项，加快方厅水院、上海示范区线等项目建设。落实虹桥国际开放枢纽建设三年行动计划，支持虹桥国际中央商务区集聚高能级贸易主体和贸易平台，有序推进虹桥国际低空经济产业园、华东无人机基地建设。

江苏提出，2025 年积极落实国家区域战略，深入实施推进长三角一体化高质量发展政策举措。持续推进“1+3”重点功能区建设，强化南京都市圈辐射带动功能，增强苏锡常都市圈综合竞争力，推动扬子江城市群融合发展。

浙江提出，推进长三角高质量一体化发展。深化长三角生态绿色一体化发展示范区建设，推动“轨道上的长三角”、数字长三角等重点领域合作取得新进展。加快通苏嘉甬铁路等项目建设进度。

安徽提出，以深入推进长三角一体化发展为牵引，增强区域协调发展整体效能。包括深入推进长三角一体化发展，更好服务和融入国家发展战略，加快皖北地区全面振兴，加强各区域协调联动等。

寻道明路：创新长三角跨江合作园区建设体制机制

跨江合作园区是深入落实长三角一体化发展战略的重要载体，呈现出蓬勃发展态势，对推动长江两岸区域互动和产业联动具有积极作用。据不完全统计，目前长三角地区已建成各类跨江合作园区超 70 家。随着长三角一体化进程逐步深入，跨江合作园区作为产业协同发展主战场的作用愈发重要，必须不断深化改革、创新体制机制，形成携手合作的最大公约数、最强驱动力，更大力度为区域协调发展这盘大棋打通经络、开创新局。

看其势：长三角一体化对跨江合作园区发展的重大机遇

自长三角一体化发展上升为国家战略以来，沪苏浙皖三省一市紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，纵深推进跨区域合作，不断提升不同地区的协同性互动性，为跨江合作园区发展提供了前所未有的利好和机遇。

政府推进动力充足，给予更大力度支持。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》要求“推动省际毗邻区域协同发展”“共建省际产业合作园区”，三省一市出台实施意见，把在毗邻区域建设合作园区作为重点任务，每年明确工作计划、任务清单、序时安排等，三省一市主要领导每年会商发展大计，各城市、部门也建立常态化沟通渠道。这些规划政策、协调机制，为跨江合作园区提供了政策性保障支持。

交通设施逐步完善，区域间往来更加便捷。过江通道方面，近五年新建成过江通道 6 座、在建 17 座，仅江苏上海新建及在建达 15 座，通行量年均增长 11%。公共交通方面，高速铁路里程超 7200 公里，覆盖 95%设区市；高速公路规模达 1.76 万公里，陆域实现县县通。空港设施方面，长三角 41 个城市建成机场 23 座、规划建设 9 座，构建起以上海和宁波舟山港为核心、南通港等 16 个港口为骨干的港口群。随着通勤网络日益完善，长三角“异地同城”成为现实。

产业地理版图重塑，城市间协作更加密切。组建长三角国家技术创新中心和 9 个产业合作联盟，设立长三角协同优势产业基金，3 条跨区域产业集群入选国家级先进制造

业集群。不同城市从投入、研发、生产到销售形成了全链条合作关系，仅南通而言，近三年吸引上海、苏南企业投资亿元以上项目超 500 个、总投资超 2000 亿元，每年与上海签订产学研合作项目超 200 个，70%规上制造业企业与上海 80%的高校院所建立产学研合作。

优质要素资源自由流动，服务保障支撑更加充分。出台《长江三角洲区域统一地方标准管理办法》，共同启用“310”号段的长三角标准一体化编号，有效降低交易成本，扩大市场配置空间。企业开办时限提速至 0.85 天，140 项政务服务事项实现跨省市通办，37 类高频电子证照实现共享互认。长三角地区异地就医门诊费用实现直接结算，近 3 万张床位跨区域开放，南京大学苏州校区、上海仁济南通医院等合作项目正式运营。

寻其道：跨江合作园区建设的宝贵经验

跨江合作园区建设是双向奔赴的过程，必须从顶层设计上整合，从体制机制上推进，实现一体开发、一体运营、一体共享。近年来，部分园区已先行一步，在体制机制方面做出了大量探索，为深化跨江合作园区建设提供了宝贵的借鉴经验。

从上到下统筹推进，在议事协商上坚持高点定位、高位协调。各园区建立了决策层级高的理事会、联席会协调解决跨区域合作的各类问题。比如，苏宿工业园区由江苏省推动实施，两地主要领导牵头协调理事会，两地副市长挂帅双边工作委员会，常态化处理开发建设中的重大问题，为园区稳定发展建立了高层级沟通渠道。长三角生态绿色一体化发展示范区由沪苏浙两省一市常务副省（市）长轮值主持理事会工作，统筹指导示范区决策；执委会由上海市发改委主任任主任、两省一市发改委副主任任副主任，负责发展规划、改革事项、重大项目等研究拟定和实施。从这些实践中可以看出，跨江合作园区必须建立高位协调的决策机制，积极争取更高层级的政策资源支持，破解合作双方意见分歧、政策冲突等问题，有效推动合作实质性落地。

从分到合同向发力，在组织架构上坚持一方主导、合理分工。跨江合作园区通常会建立强有力的管理机构作为指挥中枢，一般由管委会和开发公司组成，主要有两种形式。一种为统一管理，管委会负责园区开发经营，由双方派员共建、一方主导管理，下设开发公司市场化运作，主要代表有苏宿工业园区、常盐工业园区。另一种为联合管理，管委会和开发公司互不隶属、各负其责。管委会由属地成立，负责拆迁和行政管理；开发公司由异地方控股、属地参股，负责开发运营，主要代表有沪苏大丰产业联动集聚区、上海市北高新（南通）科技城。从这些实践可以看出，跨江合作园区必须建立统一协同的管理体系，对管理制度、职责分工等事项予以明确，做到合理分工、优势互补。

从始至终全程联动，在开发运营上坚持成本共担、收益共享。在投入方面，通常采取联合出资开发模式，异地方为主投入资金，属地以资金、土地等入股，合理划分投入比例。在分成方面，初期财政收入、土地出让金等作为滚动发展资金，等到园区建设成熟后考虑收益分配方式，期间也拿出部分收益作为补贴奖励。部分地区还会对相关指标协商分配，如长三角生态绿色一体化发展示范区明确在政府内部考核时，对合作开发的 GDP 等经济指标允许协商划分，仅供内部使用。这些实践证明，跨江合作园区必须探索一套利益捆绑的共建共享机制，对园区收益在协商一致的基础上按一定比例分成，促进

双方成本共担、利益共享，推动合作走深走实。

从政到企互利共赢，在产业转移上坚持政策牵引、市场主导。吸引产业转移、项目落地是跨江合作园区的重要目的，既要符合企业和市场的发展要求，又要兼顾异地迁出方的实际利益。在激发企业主动性方面，一些合作园区深化改革创新，建立全链条服务保障机制，在营商环境上下足功夫。比如，苏宿工业园区享有与宿迁市职能部门同等管理权限，可以加盖宿迁市级部门“2 号章”，便于简政放权、下放权力。在提升政府积极性方面，创新税收分享机制，妥善解决利益分配问题。比如，长三角生态绿色一体化发展示范区明确财税分享操作规程，迁移项目达产后，三年内缴纳税款超出迁入地亩均税收部分由企业迁入地和迁出地分享。从这些实践可以看出，跨江合作园区在产业转移上要坚持市场运作、政府引导、分类实施、平等协商的原则，实现优势互补、共赢发展。

察其短：跨江合作园区现有体制机制的反思

当前，跨江合作园区进入了新的发展阶段，既具备了整体向高质量跃升的外部机遇，同时面临着发展动能、产业转型等方面亟待拓展提升的考验，对体制机制也提出了更高要求。调研发现，一些跨江合作园区的体制机制还没有理顺，已逐步不适应一体化发展，主要存在以下几方面问题。

一是“融”的功能发挥不够，管理体系难以“合二为一”。调研发现，部分跨江合作园区在体制机制上还不成熟、不健全，双方目标和行动不统一，导致合作共建松散有余、紧密不足。比如，有的跨江合作园区没有建立务实有效的操作方案和合作路径，双方人员、机构、投入等均未到位，产业协作并未实现，内部组织机制不健全；不同省份的考核体系大相径庭，双方接受的考核导向和指标差异较大。这些问题体现了跨江合作园区在顶层设计和制度安排上的短板，不利于凝聚发展合力。

二是“进”的力量仍显不足，双方合作动力难以为继。调研发现，随着园区深入发展，无论是顶层设计还是制度安排都出现了动能衰减的问题，双方合作的积极性逐步下滑。比如，有的园区没有“亲兄弟、明算账”，在利益分成、税收分享、土地收益等方面没有出台成文规定，合作动力日益不足；有的园区已初见规模，但激励措施不能与时俱进。这些问题反映了一些园区没有找准合作共建的利益联结点和平衡点，现有的收益分配标准难以让双方认同，合作的主观能动性和工作效率都打了折扣。

三是“合”的渠道尚未打通，支持政策难以发挥实际效用。调研发现，一些政策没有建立跟踪推进机制，落实的“最后一公里”尚未打通，只能停留在纸面上。比如，有的园区人才落户、编制待遇等方面有优惠政策，但后续一直没有建立操作层面的推进渠道，导致无人享受到政策；有的迁移项目仅有税收分享的条款，缺少 GDP 等主要经济指标的协商分成等突破性政策，难以充分调动迁出地政府的积极性。现有的一些支持政策本身是为了提升跨江合作园区的吸引力，也是园区的重点改革突破事项，但要素服务方面还有待健全。

明其路：深化改革推动跨江合作园区更好更快发展

在长三角一体化发展这一大势驱动下，跨江合作园区大有可为，必须下好改革“先手棋”，从政府、企业、市场、人才四方面着手，推动园区更好更快发展。

聚焦长效化推进，构建稳定有力的组织领导机制。创新“一方为主、联合共建”的合作开发机制，构建“决策层-协调层-执行层”三层组织架构，形成自上而下、紧密配合、优势互补的推进格局。决策层为跨江合作园区建设领导小组，由合作双方上一层级主要负责同志牵头，负责跨江合作园区的重要战略制定、重大问题协调等事宜。协调层为领导小组办公室，由两地分管领导挂帅，负责跨江合作园区发展规划、重大项目的实施。执行层为管委会和开发公司，负责园区的规划开发、项目招商等工作。

聚焦实体化运作，构建互惠共赢的开发运营机制。坚持开发成本共担，综合考虑合作双方的直接、间接收入，根据双方投入的资金、土地等贡献，协商确定持股比例。坚持财税收入共享，可学习长三角生态绿色一体化示范区做法，从园区启动时起，土地出让金以及新设企业 10 年内的税收等地方留存作为园区滚动发展资金，10 年后按投入情况分享财税权益。坚持考核体系共用，把合作共建当成主要绩效，建立统一的考核体系，倒逼双方心往一处想、劲往一处使。探索统计指标“互算”机制，在内部考核时对相关经济指标协商划分。

聚焦市场化思维，构建灵活有效的产业转移机制。制定产业转移正负面清单，以优质龙头项目延链补链强链，形成产业集聚效应。对跨区域转移的优质项目给予支持倾斜，实行重大产业项目指标周转机制。对能耗大的项目采取双边协商，科学调配指标；对地方经济影响重大的转移项目对上申请专项指标，不计入属地总量。在园区范围内，对产业项目可分为政府主导或引导的搬迁项目、新上项目两大类，由双方协商收益分享比例。

聚焦集成化服务，构建协同高效的要素保障机制。赋予共建园区项目管理自主权，最大限度压减项目审批时间。推进政务服务融合，探索全链条审批，持续精简涉企经营许可。探索人才评价和互认机制，加大对紧缺急需岗位人才政策支持力度，制定落实全方位人才优惠政策。推动园区开发建设与当地新型城镇化建设相衔接，系统化布局商业、服务等公共配套，提升园区便利化水平。

（作者：中共南通市委研究室调研组 成员：姜海军、吴碧玉、陈曦、达锬、杨燚）

区域借鉴：

新型工业化“新”在哪里？上海如何领航先行？

党的二十大报告确立了以新型工业化推动社会主义现代化强国建设，实现中国式现代化发展目标的重大战略部署。上海作为中国式现代化发展的开路先锋，需要在新型工业化发展中领航先行，发挥引领带动、关键突破和先行示范功能，以新型工业化做强城市核心功能，加快建设以实体经济为支撑的国际大都市现代化产业体系，在以新型工业化推动中国式现代化发展中贡献上海智慧、上海方案和上海模式。

一、新型工业化开创中国工业化发展新道路

新型工业化是中国总结国内外工业化发展的历史经验，顺应数字化、网络化、智能化新科技产业革命发展趋势，把握全球产业分工格局新变化和大国经济科技竞争新特征，以中国式现代化发展为引领，体现新发展理念、新发展格局和高质量发展目标的工业化

发展道路模式。

新型工业化把握国际科技产业竞争格局新变化，确立了新兴国家科技自立自强的工业化道路模式。面对世界百年未有之大变局，新型工业化总结国内外工业化发展的历史经验，把握全球产业分工格局新变化和大国经济科技竞争新特征，通过增强自主创新能力提高产业链供应链韧性，强化提升重要前沿科技和未来产业策源能力，提升在新兴产业领域的引领性、竞争力和掌控力，构建了大国竞争优势突破封锁限制的发展模式。

新型工业化体现中国式现代化发展要求，开辟了不同于发达国家传统工业化模式的工业化道路模式。新型工业化坚持形成以实体经济为支撑的现代化产业体系，强调制造业在实体经济中的核心支撑作用。新型工业化体现了满足人民美好生活需要、促进全体人民共同富裕的工业化发展目标，确立了人与自然和谐共生，绿色低碳发展的工业化发展道路模式。

新型工业化以高质量发展为目标引领，确立了以创新为核心动力的工业化道路模式。新型工业化是创新驱动的工业化，是以创新为核心动力的工业化。新型工业化意味着在全球价值链分工中实现从中低端为主向中高端为主的升级，实现从主要依靠简单生产要素投入转向知识、技术、资本、数据等高级生产要素投入，从低水平的规模型扩张转向高水平的质量效益型发展的转变，将提高全要素生产率和劳动生产率，提高资源配置效率和经济效益，为高质量发展提供更高效率、更高质量的物质技术支撑。

新型工业化顺应新科技产业革命趋势，创立了数字经济和实体经济深度融合的工业化发展道路模式。数字化、网络化、智能化新技术新产业快速发展，数字化新技术全面深度融入实体经济，传统产业在数字化转型中实现新兴化发展，成为新型工业化发展的重要特征。工业特别是制造业的数实融合体现在组织全领域、价值链和产品生命周期全过程、供应链的全链条以及商业生态各个方面。

二、新型工业化开启上海发展新路径

在以新型工业化建设社会主义现代化强国、实现中国式现代化发展目标的新征程中，上海需要继续领航先行。要在产业高端化发展、科技自立自强和自主创新能力提升中强化引领带动作用，要在关键核心技术突破、产业链韧性安全、构建大国竞争优势突破封锁限制中发挥关键突破功能，要在数字经济和数实融合中发展、生态绿色发展中发挥先行示范作用。

（一）强化高端产业引领功能，构建现代化产业体系

上海要加快构建“2+（3+6）+（4+5）”的国际大都市现代化产业体系。要聚焦数字化转型和绿色化转型两大转型发展目标导向；推动集成电路、生物医药、人工智能三个先导产业加快引领发展，创造新的产业竞争优势；推动电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业优势提升，巩固优势产业领先地位，加快推动高质量发展；聚焦数字经济、元宇宙、绿色低碳和智能终端四个新赛道加快培育先发优势，培育壮大新兴产业；围绕健康、智能、能源、空间、材料五个未来产业加快前沿技术创新突破，前瞻布局面向未来的产业新优势。

（二）强化科技自立自强战略引领，构建自主可控的产业创新体系

一是率先建立自主可控的产业技术创新体系。率先推动从模仿创新向原始创新，从引进技术创新向自主创新的转变，不断增强产业技术的自主可控。开展重点领域关键核心技术攻关，发挥新型举国体制优势，实行“揭榜挂帅”等新机制，加快突破一批核心技术和标志性重大战略产品。加快提升基础技术、基础工艺、基础材料和基础零部件、基础软件的自主创新能力，形成以自主技术能力为支撑的产业基础能力。

二是率先培育引领新工业革命的原始创新能力。上海需要代表中国成为一些重要前沿科技、未来产业的策源地，实现在新兴产业领域的引领性、竞争力和掌控力。进一步释放新型举国体制能量，在影响未来的各个技术领域同时推进多条技术路线的发展，在新一轮科技革命和产业变革中实现产业技术能力的不断跃升。加强针对前沿科技转化的制度建设，吸引全球领先科技成果在中国落地。

三是率先建立科技创新成果产业化创新体系。贯通产业链创新链，推动创新链和产业链深度融合，打造基础研发体系、产业应用体系、优势和突破性技术研发体系。构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。促进科技成果高效转移转化，鼓励企业家与科学家深度合作，加快科技成果工程化产业化。以基础技术研发和前沿技术研发为重点，建设一批世界领先、稀有甚至唯一的重大科学装置和产业验证平台，推动体制改革创新，吸引更多主体参与创新基础设施的建设和运行。强化企业科技创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，支持企业提升创新能力，全面激发企业创新活力。建设高质量制造业标准体系，强化产业标准系统化、国际化布局，以标准化引领产业创新发展。

（三）提升产业链韧性和安全水平，在构筑全产业链优势中发挥关键突破功能

一是产业链关键环节突破。聚焦卡脖子关键环节突破，围绕关键核心环节清单 2.0 版，通过“揭榜挂帅”“赛马”等方式，引导社会资源聚力攻关突破，加大对关键核心技术支持。推动集成电路、新型储能、未来材料等前瞻技术布局和示范应用。加快组建重型燃机、绿色新能源航空动力、核电、智能传感器等领域创新联合体。在电子化学品、氢燃料电池等领域培育一批市级制造业创新中心，推动上海燃气轮机等创建国家级制造业创新中心。

二是产业基础能力提升。在关键元器件、材料、工艺、技术和软件的自主可控能力提升中发挥引领作用。推进实施核心技术攻关项目，梳理核心技术突破进展，聚焦重点产业链安全发展和提高产业链韧性，强化提升产业基础能力，以产业基础再造提升上海工业发展优势，为全国制造业转型升级提供基础能力支撑。

三是推动全产业链发展，以头部企业和链主企业提升整合产业链优势。发挥集成电路、生物医药、人工智能、工业母机、新材料、民用航空、新能源汽车等产业领域“链主”企业优势，围绕重点产业链深入推进“强链补链稳链”，推动产业链合力攻关和协同创新，加快培育一批具有产业生态主导力和锻长板优势的“链主”企业，发挥“链主”企业带动作用，强化产业链上下游、大中小企业协同攻关，推动上下游企业协同开展数字化改造，以头部企业带动全产业链发展，确立产业链优势，促进全产业链发展。

（四）加快数字经济和实体经济深度融合，在推动数字化转型中发挥先行示范作用

随着数字技术向各个产业部门的进一步渗透和赋能，工业和制造业的数字化转型将成为数实融合的主战场，同时也是新型工业化区别于传统工业化的重要特征。上海要在以新兴数字技术为支撑的新产品、新业态和新模式发展中强化提升先行优势，以智能终端、机器人、工业互联网、数字化应用场景和数字基础设施等为重点，从要素、设施、流程等方面推动全领域、全流程、全周期的数实融合，在数字经济与实体经济的融合中实现从工业经济范式向数字经济范式的转变，以数字技术推动工业经济质量提升、效率改进和竞争力提高。

（五）推进制造业绿色低碳转型，在生态绿色发展中发挥先行示范作用

与数字经济典型的创新推动特征不同，绿色低碳更多呈现需求拉动特征。低碳技术如可再生能源、能效技术、碳捕获和埋存、碳汇技术，不仅会催生新产业，也会对传统产业形成替代和颠覆。那些低碳技术创新速度快的国家，将能够在新一轮全球产业竞争中实现更快的经济增长。上海在新型工业化背景下的工业发展必须实现全面的绿色低碳转型，通过不断改善能源结构和使用清洁能源、依靠技术创新不断提高产业能效水平、构建多层次循环经济系统等突破瓶颈、转型发展。

（作者：李伟 上海社会科学院研究生院院长、研究员）

上海制造业数字化的发展方向与路径探究

数字技术重构了信息时代的物质基础，并且向各个产业领域延伸，受此影响全球发展进入一个以智能化、数据驱动和学习型经济为特征的新时期。制造业作为支柱产业，加快实现数字化转型已成为推动经济发展、质量变革、效率变革、动能变革的关键路径。党的十八大以来，习近平总书记多次强调制造业的重要地位、重要作用，为坚定不移做优做大制造业、加快建设制造强国做出科学指引和重要部署。《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》和《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）》等政策文件明确提出推动制造业的高质量发展，鼓励企业进行技术革新和产业升级。作为中国的经济中心和对外开放的窗口，上海制造业的数字化转型不仅对本地经济结构调整和产业升级具有重要意义，也对全国乃至全球制造业发展具有示范和引领作用。

一、制造业数字化转型的必要性

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，是经济稳增长、社会稳就业的重要引擎。然而，自疫情后期以来，全球制造业的竞争格局持续演变，我国制造业面临外迁的压力。并且，安全导向的产业链重构在一定程度上削弱了其地位，而美西方国家推动的脱钩断链策略，进一步增加了中国制造业升级的障碍。当前，我国经济改革进入深水区，迫切需要发展数字经济以促进产业升级和结构优化。在此背景下，中国大量的制造业亟需由数量向高质量发展，制造业的数字化改革将为中国经济发展带来强大、持久的动力。

制造业数字化是各大产业及其整个经济数字化迭代更新的基础，数字经济已成为全球广泛关注的重点经济模式。但是对比发达国家制造业数字化发展进程，我国制造业数字化仍存在总体发展水平偏低、核心技术缺位、数据标准建设滞后、数据安全保障能力和数据开放共享程度较低等问题。因此，在当前这个充满挑战和变化的环境中，制造业

的数字化转型显得尤为紧迫。这不仅是全球制造业发展的关键趋势，也是中国制造业转型升级、实现从“制造大国”向“制造强国”跨越的必由之路。作为经济发展的排头兵，上海要借助数字化转型的东风，推动制造业向智能化、绿色化、服务化的方向演进，以满足中国经济由高速增长向高质量发展转变的迫切需求。

为此，上海应紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，通过数据驱动决策、创新生产模式、变革组织形态、挖掘需求侧资源潜力、推动产业链数字化升级等关键要素，催生出服务型制造、智能制造等新型制造模式，推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。通过这些转型路径，上海制造业将在全球市场中保持竞争力，并进一步增强在全球产业链中的地位。总的来说，在国家政策支持和数字化技术推动下，上海制造业数字化转型不仅是其提升国际竞争力的必要手段，也是推动上海经济高质量发展的重要支柱。

二、上海制造业数字化发展方向

上海制造业的数字化重点发展方向涵盖多个方面，未来上海计划完成对规模以上制造业企业的全面数字化诊断，并实现 80%以上企业的深度数字化转型，旨在成为国内信息技术与制造业深度融合的示范区。

（一）数字技术能力创新

上海正集中力量于“3+6”产业集群，打造 30 个行业级工业互联网平台，同时加速高端装备与纺织行业的跨界融合，培养综合性平台。在工业元宇宙领域，上海通过构建数字化应用场景，覆盖虚拟研发和远程运维，打造数字孪生工厂。此外，上海还建立 5 个以上工业数字化创新中心，促进产学研用合作，加强技术整合与成果转化。

（二）“工赋链主”梯度培育

上海正积极打造“一链一平台”模式，旨在通过建立行业性工业互联网平台或通过业务剥离、合资合作等途径，形成新的平台运营实体，以此输出数字化能力。上海还将支持数字化转型服务商为链主企业及其上下游提供一站式服务，包括规划咨询、场景挖掘等，培育 40 家“工赋链主”企业，推广数字化转型标准规范，实现两化融合管理体系在产业链核心企业的全面覆盖。

（三）智能工厂引领示范

通过“一厂一方案”，针对设备数字化、生产网络化等关键环节，上海计划建设 20 家智能工厂并推广 200 家示范工厂，实践 1000 个智能制造场景。上海引导中小企业进行智改数转，鼓励其与新一代信息技术深度融合，实现设备共享和产能对接，促进制造业发展模式的变革。

（四）“平台+园区”融合发展

在“平台+园区”融合发展工程中，上海通过共建工业互联网平台，整合园区内外的数据资源，推动园区企业协同设计、制造和服务，并探索“工业互联网+安全生产”等创新模式，建设数字化绿色低碳园区。鼓励对水、电、气、网等基础设施数字化改造和优化布局，普及智能终端，探索园区各类数据共享交易机制。

（五）数据要素价值提升

数据要素价值提升工程通过打造高标准工业数据集，推动数据与智能算法的融合，提升工艺优化和设备诊断能力，同时加快工业数据的市场化，支持数据共享和交易。针对产业链各环节如研发、制造、运营、销售与服务，制定一系列针对特定场景的专业数据解决方案。积极推动工业数据、知识图谱及智能算法的融合创新应用，提升工艺优化分析和关键设备智能化诊断的核心技术能力。

（六）基础设施更新升级

通过提升网络基础设施，加快部署 IPv6、TSN 技术，推进航空等关键领域 5G 工业专网构建，实现生产制造环节全面物联感知。在推进算力基础设施向纵深发展方面，通过实施“东数西算”战略，建设高性能工业云，提供统一标准的算力、数据服务，促进资源共享和数据流动，加快云服务定制化，打造特色解决方案。

（七）网络安全体系建设

为了确保数字化转型的安全性，首先须构建一个全面的网络安全体系。这个体系将致力于创新网络安全服务模式，并培育安全技术和服务能力。通过这种方式，可以构建一个从预警监测到应急响应的全方位安全保障体系。上海市将构建全面的工业互联网安全管理制度，涵盖监督检查、风险评估、数据保护及应急响应等关键环节的工作流程。

（八）服务生态协同优化

深化专业服务，完善公共服务，并强化标准服务，以此培育制造业数字化转型的专业服务商，激发数字化转型产品和解决方案的创新。构建上海市工业互联网综合性公共服务平台，分阶段推动制造业企业与服务商在供需对接、能力共享、产业链协同以及产融合作等方面的合作。通过这些多维度的战略布局，上海制造业的数字化转型将得以深化，以全面提升其在全球制造业中的竞争力。

三、数字化发展路径

数字化时代，制造业的转型不仅是技术升级的过程，更是构建一个全新的数字创新生态系统的过程。实施融合发展路径，将促进产业链的协同竞争力，并增强其可持续发展的能力。

（一）实施融合发展基础设施建设工程

首先，上海应优先加快网络基础设施建设，特别是在重点工业区域推广 5G 网络，利用 TSN、SDN 等技术升级内网，实现设备与系统的互联互通。其次，推广工业互联网标识解析应用，建立二级节点，促进产业链协同。此外，上海应提升工业互联网平台的服务能力，集聚知识经验推动中小企业发展，推动工业知识软件化。再次，加强核心技术攻关，建立联合研发中心，聚焦集成电路、通信网络等关键技术领域，加强新技术提升工业装备的能力以形成系统解决方案。最后，推动开源开放，促进政策、科技、教育等要素协同，构建数字创新生态，以实现制造业的数字融合发展。

（二）实施融合发展应用推广工程

首先，深化智能制造，鼓励企业融合 5G、大数据、人工智能等技术，更新数控设备，实现生产流程的数字化。重点构建以数据为驱动的管理模式，整合 ERP、MES、PLM 等信息系统，实现数据的深度挖掘和智能决策，建立全流程的协同管理能力。其次，培育融

合新模式新业态，面向消费端行业，建立快速响应的个性化生产体系，强化客户信息的采集与分析，实现从订单到交付的全流程信息共享。支持龙头企业发展协同设计、众包众创等新模式，推动企业内部网络升级，实现网络化协同管理。再次，探索 5G+工业互联网应用，支持 5G 与 AR、VR 技术的结合，提升交互、设计、生产等环节的效率和准确性。推动 5G 在园区管理中的应用，实现智能化监控和物流等。最后，加速中小企业上云步伐，支持大型企业与云服务企业合作，实现信息系统和设备的云端协同管理。鼓励中小微企业采用云服务，提升数字化水平，实现降本增效。

（三）实施融合发展供给能力提升工程

首先，加速“芯屏器核网”全产业链的升级，整合新一代信息技术，推动智能产品的迭代与创新。重点培育功率半导体芯片、人工智能芯片等高附加值领域，同时发展 5G、高性能计算等新产业链，构建智能产业集群。其次，培育软硬件支撑体系，提升工业智能硬件和软件的自主供给能力。这就包括加强高档数控系统、工控计算机等核心产品的研发，增强工业软件在模拟仿真与数据分析方面的功能。引进和培育系统解决方案供应商，推进智能装备和产品的创新与产业化。最后，建设融合发展生态体系，鼓励领军企业构建创新联合体，形成产供销与技术研发的紧密协作关系。建立开放式创新平台，促进“政产学研”的协同合作。引导企业参与标准制定和技术创新，创建标准化创新示范区，并支持建设创新中心和研发机构。通过这些发展策略，上海将推动制造业向数字化、智能化转型，提升产业链的协同竞争力和可持续发展能力。

（作者：孙俊成，浙江红船干部学院；寇立群，东海期货资产管理部 基金项目：上海市哲学社会科学规划课题一般项目“后疫情时代上海制造业数字化发展方向与发展策略研究”（编号：2021ZJB005））

“游戏+”新业态：推动上海文旅融合高质量发展

游戏+景区、游戏+文创、游戏+展览等“游戏+”新型业态正在以强大的文化号召力和经济影响力，推进文旅融合的场景活化，拓展文旅产品的创意边界，激发文旅消费的新兴动能，以数字产业化、产业数字化推动文旅融合高质量发展，成为中国加快文化强国建设的重要方向和有效路径。

内在机理：延展性、叙事性与交互性

《黑神话：悟空》中对中国古建筑和传统文化的虚拟再现带火了游戏中的众多取景地和旅游景点，山西文旅火爆出圈见证了游戏与旅游之间的关系正在从简单的娱乐和宣传工具，转变为一种深度融合的文化经济现象。这种融合的可行性来源于游戏和文旅在底层逻辑上的兼容贯通，两者均根植于技术底座、故事驱动、沉浸体验、文化共鸣等要素，都具有丰富人类体验的共通特质。

延展性

在纵向延展上，文旅和游戏都具有较强的技术兼容度，能够较快适应和适用设备和技术的迭代升级。文旅产业通过引入多种数字技术来创新场景、优化服务、增强体验，例如故宫的数字化建设从利用图片采集技术的“故宫名画记”到结合 AI 导览的“玩转故

宫”，技术和应用场景的更新同步发展；游戏产业也在不断更新硬件和软件，以提供更高质量的画面和交互沉浸。例如《黑神话：悟空》所采用的虚幻引擎 5（Unreal Engine5）内置了各类地形地貌工具、水体系统及全局光照等，能够动态模拟真实世界中人物或环境交互的物理动态，为游戏提供创造真正沉浸式广阔世界所需的工具。在横向延展上，创意体验的开发与数字技术的迭代齐头并进，但创意的边界又非止步于技术。文旅和游戏产业都具备多场景和多领域的兼容性。例如与体育的融合，文旅产业通过“体旅融合”模式扩大内需和拉动消费，开发出一系列“跟着赛事去旅行”品牌赛事；游戏产业则通过竞技化的游戏赛事发展出“电竞+”的业态类型，开拓了竞技体育的蓝海市场。

叙事性

旅游开发与文化资源禀赋紧密相关，游客所体验的风土人情和历史人物故事等“文化线索”构成了旅游的叙事性。例如在文旅项目中常见的民俗文化活动，四川文旅项目善用川剧、火锅、蜀绣等文化符号，这一系列符号由点成线串联起四川的文脉，脉脉相承构建起四川的文化叙事。在游戏领域，“世界观”设计将艺术表现、剧情内容、玩法规则等模块链接在一起形成游戏的底层架构。其中最为核心的便是剧情，故事不仅决定美术和互动机制的设计，也会引导玩家的行动和决策。值得关注的是，游戏与叙事的关系是很微妙的。日本殿堂级的游戏设计师小岛秀夫曾说过，虽然叙事和游戏有内在的矛盾，但在未来，创作者需要在不与游戏相冲突的情况下讲述一个更复杂的故事。因此，交互叙事，即让玩家讲述故事的体验方式应运而生，并提供了游戏体验和情感体验兼得的解决方案。

沉浸和交互性

一虚一实分别是游戏和文旅“沉浸感”的呈现方式，直接的物理体验是旅游沉浸感的来源，而游戏则是通过对现实世界的复现、对想象世界的拟真以及视觉、听觉和触觉的反馈，带来沉浸式的虚拟体验。虚实之间共性的交融便是“场景”，无论是物理场景还是虚拟场景，沉浸感产生的本质是“人、物、场”的“交互”，例如游客在景点中拍打卡照、玩家在游戏中与 NPC（non-player character，非玩家角色）对抗，并且交互的对象、方式、深度等要素都会影响沉浸感的层次。其中，社交或人人交互是未来两个产业发展沉浸娱乐的终极理想。对于文旅产业，根据麦肯锡发布的《2024 中国消费趋势调研》调研报告，从消费结构上看中国 z 世代人群更有对社交、情感陪伴和精神享受的追求；对于游戏产业，美国的一项研究实验证实了在虚拟环境中参与者的社会体验在创造沉浸感方面超过了空间体验。

四种“游戏+”融合发展模式

据中国旅游研究院发布的《2024 游戏 IP 文旅共创新可能研究报告》，每周玩游戏 3-5 次以上的玩家，年旅游次数高达 3 次以上，88%的游戏用户愿意参加线下场景体验和活动。调研数据虽然呈现出了积极的信号，但是游戏产品众多，细分市场繁杂，且不同细分类目下的玩家圈层壁垒较高、快感机制以及玩家的体验或情感需求截然不同，庞大规模的游戏玩家转化为旅游人群和旅游消费的效率仍有不足。

近年来，旅游投资机构和景区、度假区、街区及商圈等商业运营商都在积极探索推

动游戏和文旅的融合发展，现基于上海以及全球范围内游戏和文旅融合发展实践案例，总结提炼出 4 种有一定代表性的游戏、文旅融合发展模式：

“游戏+沉浸式场景”模式

对于内容向的游戏，如动作类角色扮演游戏《原神》和《黑神话》等，以故事或角色为核心，玩法机制辅佐于内容输出，玩家体验的重点是游戏叙事或角色带来的审美、情感等满足。因此，内容向的游戏更适合与旅游资源的深度链接和融合创新场景，实现两者圈内用户的互换，同时撬动圈外更大规模的客群。

文旅和游戏之间的双向奔赴主要由两条路径构成。首先是“由实向虚”的融合路径，主要体现在历史遗产与自然世界的数字孪生，能够争取到“圣地巡礼”的玩家群体。例如莉莉丝游戏《剑与远征：启程》中的花语峡谷、金穗村、瓦度索山脉等场景均以新疆阿勒泰地区的风景为灵感；米哈游《原神》中的华光林、渌华池及荻花洲同样也融合了张家界、桂林、黄龙等标志性景区。这类融合不仅吸引了玩家在虚拟场景中打卡，同样吸引了从国际到国内游戏的线下打卡。其次是“由虚向实”的融合路径，主要是以游戏 IP 为核心的“数字场景还原、世界观落地、角色代言、主题娱乐空间”等沉浸场景。场景的载体也从旅游景区、住宿、餐饮、新零售等线下空间拓展至游客体验更细分的环节或者场景当中。例如徐汇区与腾讯、米哈游、鹰角网络、莉莉丝游戏等多家知名游戏公司展开合作，将游戏角色融入街道装饰和文化旅游资源中，推出“徐汇×米哈游”联名旅游地图、消防教育四格漫画等衍生产品。

“游戏+赛事”模式

对于对抗性的游戏，例如动作类游戏《永劫无间》、第三人称射击类游戏《和平精英》、MOBA 游戏《王者荣耀》等，玩家追求的是“零和博弈”的刺激体验，同时具有较强的竞技属性和观赏性。据移动应用市场研究机构 Appmagic 公布的 2023 年全球手游收入榜，《王者荣耀》继续霸榜，在 App Store 和 Google Play 的总收入约为 14.8 亿美元，《和平精英》以 11.4 亿美元排名第二。因此，这类游戏能够凭借规模庞大的用户基础和较高的用户消费能力，以电子竞技等赛事撬动更大的声量，形成话题式、几何级的传播。据中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会发布的《2023 年中国电子竞技产业报告》统计，2023 年中国电子竞技产业收入为 263.5 亿元，线下赛事增多、关注热度增强，都让电竞赛事收入实现同比增长。作为上海首创的自主 IP 赛事，上海电竞大师赛囊括了“王者荣耀、无畏契约、街霸 6、永劫无间”四个重大项目的竞技内容，以高规格和高水平赛事成为上海的新型吸引物和外宣新名片，吸引了新增流量人群。

“游戏+IP 转化”模式

以 IP 为核心载体的影、游、园联动，是游戏与文旅产业跨界融合发展的鲜明特征和优势所在，电影与游戏产业的融合为彼此提供了可供挪用的审美范式，二者之间的裂变与耦合创造了体验、技术、产业等方面新的可能性。

许多游戏，譬如 RPG 游戏《寂静岭》和《生化危机》、ARPG 游戏《星球大战》、动作冒险类游戏《神秘海域》等都被一一搬上大银幕；电影《阿凡达》《狂暴之路》《沙丘》等知名影视 IP 开展了流量变现的游戏衍生链路。其中，《生化危机》从 3D 动画、到康斯

坦丁影业出品的真人电影、到 Netflix 的网剧化改编、再到日本环球影城“生化危机：至尊+”主题乐园和主题周边，成为从日本走出去的全球化原创游戏中最成功的 IP 之一。

虽然国内目前还没有形成完整的从游戏到影视再到乐园的 IP 产业链条，但上海在游戏的 IP 转化与利用中始终走在全国的前列。例如鹰角网络成立了“重力井动画工作室”，并在 2022 年推出了《明日方舟》游戏的主线动画《黎明前奏》；米哈游通过自营店销售游戏 IP 衍生品，实现了上亿销售额，推动游戏 IP 衍生品市场的快速增长；《全职高手》IP 与上海杨浦区 KIC 创智天地-大学路限时步行街的联动，创造了一个沉浸式体验街区，成为城市更新与文旅升级的标杆案例。

“游戏+体育”模式

游戏产业中有一类用户黏度和垂直度极高的类型——体育类游戏，例如由美国 NBA 官方授权、腾讯游戏运营的《NBA2K》系列篮球游戏为产品原型的体育竞技类网络游戏。这一游戏基于真实 NBA 球员的人物建模和动作捕捉，采集了上千个球星标志性动作、上万套球员动画，实现高度拟真，让玩家仿佛置身于真正的 NBA 赛场。体育类游戏吸引了大量体育迷成为游戏玩家，让游戏玩家逐步成为体育的重度爱好者，实现了产业之间的流动，从而以赛事经济带动旅游业发展。2023 年杭州亚运会是电子竞技历史上的一个重要时刻，伴随电子竞技首次成为亚运会正式项目，中国队在《和平精英》项目中以全胜的优异成绩夺冠，获得了亚运会历史上第一枚“数字射击”项目的金牌。这一届亚运会展示了电子竞技与传统体育的融合，通过打造游戏与体育融合的开放创新环境，开创了游戏与体文旅相互赋能、双向激活的新可能与新路径。

游戏带动上海文旅经济发展的思考与建议

近年来，上海游戏在带动城市文旅经济发展方面已有不少成功案例，也具有很大潜力，但在思想认识、规律把握、实践推进中仍然有提升空间。为更好发挥、释放“游戏+”新业态推动上海文旅经济高质量发展的功能与作用，提出如下思考与建议：

加强政策层引导支持

一要在上海文旅业发展“十五五”规划编制、旅游业高质量发展相关政策研制中，对深化推动游戏与文旅产业融合发展做出专门安排。明确产业发展方向的引导与鼓励。二要建立评估体系，加大支持激励。制定一套综合科技融合、故事驱动、IP 植入、景游互动以及融合上海红色文化、海派文化、江南文化等维度的游戏产品评估标准体系。制定“跟着游戏去旅行”的激励政策，为优秀游戏开发者和运营商提供多方面支持和激励。三要发现推广典型案例。推荐并支持能够带动游戏实体取景地“出圈”、游戏场景落地景区的典型案例，为相关游戏开发商提供宣传和推广支持。四要加强跨部门合作。推动游戏产业与文化、旅游、教育等相关产业的跨界融合，探索多元化合作机制与模式，提升游戏产品的延展力、附加值和影响力。

加快核心层产品开发

一是增强场景设计。利用游戏的角色、情节、世界观文化符号与上海的城市文化、江南风景等资源进行深度融合，强化社交在参与中的重要性，创新打造体验式、互动式旅游新场景，激发游客对上海文化的兴趣，增强上海作为目的地的旅游吸引力。二是助

推科技创新。采用新技术如 5G、云计算、大数据、物联网和人工智能，融入新模式理念，开创智慧旅游新格局。三是提升服务内容。围绕 IP 的内容生态强化游客的感官、认知与社交体验，并借助数字化平台为消费者提供多元的出口与便利性。四是推动 IP 转化融合。发挥上海游戏企业汇集的资源优势，发挥米哈游、莉莉丝、鹰角网络、叠纸游戏等公司的 IP 影响力和跨界融合创意，推动文化、商业、旅游等多场景的业态创新。五是开发游戏旅游线路。文旅部门、旅游景区和文博机构与游戏开发商加强合作，推出有影响力的游戏主题旅游线路，并将线路融合进上海旅游节、上海之夏等重大文旅节庆当中。强化本地游戏公司的引流作用。米哈游总部已成为二次元玩家“圣地巡游”的景点，可充分借鉴米哈游对外开放公司总部、设置专属展览区、创造独特文化氛围、打造区域文化地标等做法，开发推广游戏旅游吸引物。

深化内容层文化生产

一是着力讲好中国故事、优化上海叙事。围绕打响上海文化品牌重点领域，优化上海叙事，为游戏开发提供坚实的本土文化根基，增强文化自信和文化认同。二是采取系统化推广营销策略。进一步推动文化出海，放大上海文化出海“新三样”的功能与效应，扩大全球文化影响力，为吸引国际游戏玩家到上海线下打卡游览提供新动能。游戏与景区的融合的营销应致力于线上与线下的联动，形成互动闭环。例如，在游戏中设置与景区相关的剧情和任务，玩家完成特定任务后可赢得线下景区的门票或体验券。三是做好长线化运营 IP。游戏与文旅融合在选择 IP 时，那些能够长期运营并保持高人气的 IP 将成为核心动力，同时，那些得到大型游戏公司大力支持并愿意投入资源进行长期维护的新 IP，更可能成为推动游戏与文旅融合发展的重要力量。四是强化复合型人才培养。要推动院校与文旅行业企业之间加强合作，加强科教融汇、产教融合育人，强化文化、旅游、科技复合型人才队伍培养，为游戏产业、文旅产业以及二者融合实现高质量发展提供专业人才引领和坚强保障。

（作者：王艺晓 上海文旅产业研究院助理研究员，李萌 上海戏剧学院全球城市文化协同创新中心研究员、上海文旅产业研究院理事长）

二次元游戏：助力上海成为二次元中心城市

近年来，上海围绕游戏、二次元等主题，形成了卓具特色的数字文化产业发展模式，并焕新了迎合 Z 世代（1995 年至 2009 年出生的一代人）和α世代（2010 年以后出生的少年儿童）的城市流行文化。这一现象让上海的游戏产业和二次元氛围走出了细分行业的范畴，引发了广泛的社会关注。

在上海，政策话语一以贯之支持二次元产业发展，例如 2018 年，上海多部门联合制定了《关于促进上海动漫游戏产业发展的实施办法》，2023 年颁布的《上海文化创意产业发展“十四五”规划》明确提出，鼓励二次元文化与科技、旅游的深度融合。

2024 年夏季以来，二次元活动、商业和文旅影响尤为引人注目，行业亟待合理的社会认识和评价。在此背景下，本文从二次元游戏产业入手，逐一探讨二次元兴起赋予上海的经济效益、活动氛围、展会矩阵、文旅影响和链式效应。

二次元游戏勃发：源自二次元、点燃二次元

上海的游戏产业在世纪之交曾是国内行业高地。从境外公司引进成熟游戏产品是那时的发展主模式，例如盛大网络在 2001 年引进韩国游戏《热血传奇》，并位居国内一线游戏企业长达十数年，第九城市在 2005 年引进美国暴雪公司的《魔兽世界》，从而跻身国内头部游戏企业。这一发展时期见证了上海游戏产业的十年辉煌，也造就了张江地区的数字文化版权运营产业集群，以及上海数字文化产业中的游戏基因。

2010 年前后，上海游戏产业在移动网络时代迎来了新一轮辉煌。产业组织模式是以米哈游为企业龙头，加之莉莉丝、鹰角、叠纸、心动、沐瞳、悠星、波克、蛮啾、恺英、椰岛、散爆、游族等一系列本地企业，构成的游戏产业银河系，以及在漕河泾兴起的高能级游戏产业集群。从细分行业角度来看，二次元游戏赛道的开创和不断成熟，推动了此轮上海游戏产业的再次崛起，也成为了与上海城市品牌密切相关的文化形式创新。

那么二次元游戏在上海的兴起，究竟是更多根植于游戏产业，还是更多基于上海已经颇具根基的二次元产业呢？当我们打开米哈游、鹰角、叠纸、心动、悠星、蛮啾、散爆等二次元游戏企业的创始人履历，可以看到同人社、二次元玩家等标签在其中“伏脉千里”。也就是说，上海二次元游戏赛道更多兴起于二次元城市氛围，游戏既是二次元的一种主要表现形式，当然也因其点燃了圈内圈外对二次元的热情。

二次元产业繁荣：业态复合化、发展动力强

“二次元”如今已成为一个泛概念，以动漫和游戏 IP 为内核，涵盖了包括音乐、轻小说、影视、潮玩、周边产品等多个领域，更多体现为一种社群的归属。从动漫制作到游戏研发，再到二次元相关衍生产业，上海一直在这一领域展现出了强劲的活力和竞争力。在上海的一些办公区、商业区、展示区、生活区，满眼所见皆是二次元业态：动漫展览、主题市集、Cosplay、主题咖啡馆餐厅、主题快闪、角色扮演摄影、VR 游戏体验馆、粉丝见面会、同人创作展、AR/VR/投影互动、卡牌店、谷子模玩店、“三坑店”、小说画册销售等，与其他文化形式一道汇流成海纳百川的上海城市新文化。

二次元、特别是二次元游戏为城市的产值、就业、税收和品牌做出了巨大的贡献。上海拥有为数众多的二次元相关企业，包括动画制作公司、游戏研发公司、衍生品设计和销售企业等，构成城市服务业的重要组成部分。

以米哈游为代表的漕河泾游戏产业集群，与以网易游戏为代表的科韵路、以腾讯天美工作室为代表的天府软件园等一道链接而成为中国游戏产业的世界级集群。由米哈游开发的“原神”，在全球范围内大获成功，获得 App Store 年度游戏、TGA 最佳移动游戏、Google Play 年度最佳游戏、GAME STAR 主机游戏金奖等国际殊荣。哔哩哔哩作为前沿的二次元文化社区，以其动漫新番、ACG 氛围和有创意的 Up 主，成为覆盖多种形式内容的头部平台，并通过 IP 授权、电商推广、商业合作等多种形式，充分赋能了实体经济，特别是上海本地的商业品牌增值和城市空间更新。

二次元活动火热：仪式别开生面、面向全国受众

从曾经的 ChinaJoy 一枝独秀，到如今大型活动频出，主要的二次元企业、品牌、商店基本都有自己专属的活动盛会，第三方商业活动日程密集，嘉年华、玩赏大会、演唱

会、主题展、快闪活动、卡博会、见面会层出不穷。上海二次元展会活动基本是“办一场火一场”，热度常常高到需要限购限流、门票发售秒罄的状态。每年夏日，ChinaJoy、CCG EXPO2024（中国国际动漫游戏博览会）、BW（BilibiliWorld）、Comicup（魔都同人祭）等系列二次元盛典，吸引客流达百万以上。

全国乃至全球重要的二次元企业，都不会缺席上海的旗舰活动。上海本地的二次元大厂，如米哈游、哔哩哔哩、叠纸等，一方面是大型活动的积极参与者，另一方面也在不断提升自身专属的嘉年华活动。日本、韩国等的知名 IP 创作者和持有者，如索尼、万代南梦宫等，都将上海的活动视为通向中国的重要文化交流渠道。国内的游戏和二次元大厂也将上海的展会视为行业推广的必争之地。在需求方，从活动参与者的区域来源看，不仅包括长三角等上海传统意义上的文化腹地，还有众多来自北京、广州、武汉等城市的玩家。上海的二次元活动真正体现了“聚齐国内外主流厂商，汇合各省市圈子玩家”的大型平台城市的能级和量级。

二次元活动的密集举办，对上海的贡献不仅仅限于一些现场消费，或者是产生的线下流量，抑或是城区娱乐休闲氛围。全国二次元文化爱好者将上海视为“圣地”和“首都”，让城市更具年轻态和创意氛围，更有吸引青年才俊的都市软环境。不论是多伦多大学罗特曼管理学院商业与创意教授理查德·佛罗里达对人才聚集的论述，还是上海中心城区的发展实践，一再佐证这样的潮流生活方式对包括硬核科技人才在内的国内外人才具有磁石般的吸引力。

二次元商业兴旺：商业体创新绕不开的必选项

在城市化进程已经开始转向精雕细琢的阶段，增量商业体仍不断建成，存量商业体的改造也在陆续铺开，以怎样的产业业态引流、特别是吸引青年人成为空间竞争的核心考量因素。奢侈品、教培等引领业态陆续成为过去时，在当前的商业体建设和更新中，二次元成为业态选择中绕不开的选项，乃至成为首要选项。

二次元商业体作为一种新型消费模式，在上海这座国际化大都市中迅速扎根和崛起。这些商业体将动漫、游戏、虚拟偶像、周边产品等元素与城市商业资源深度融合，将空间打造成为年轻人社交、娱乐、休闲友好型的场所，也使之成为全国二次元爱好者探寻好物和感受氛围的理想空间。目前来看，虽然二次元商业体已然如火如荼，但二次元仍然是商业体最大的想象空间，扩张的边界在哪里、商业饱和度有多高，还有多深的模式创新可行，仍然值得商业体不断探索。

上海是中国二次元主题商业体最密集的城市。百联 ZX、迪美、第一百货、新世界城、大悦城、百米香榭等皆是二次元爱好者打卡的必到之地。这些商业体不仅提供了丰富的二次元周边产品，还通过动漫展览、Cosplay、主题餐饮、互动体验等活动，打造出沉浸式的消费场景。百联 ZX、第一百货、静安大悦城在二次元人流吸引方面位居前列。经过改造的百联 ZX 再现了昔日商业中心摩肩接踵的繁荣场面；第一百货绮丽次元街区融合了同人圈、设圈、谷圈、娃圈、“三坑”圈等兴趣圈层，改造成为潮玩客群聚集地；静安大悦城近年来热度与日俱增，这可以归因于其二次元商业注重业态融合，并强化粉丝之间的互动与归属感。

在人民广场周边区域，从单体店到综合商业空间，二次元商业体的规模和形式不断发展，形成了一个比肩东京秋叶原的中国二次元氛围区。加之城市外围颇具特色的啦啦宝都、中庚漫游城等等，上海二次元商业既有集中带，又星罗棋布。二次元成为苦寻出路的商业体的一剂良药，当然不可否认，对某些区域来讲也许只是安慰剂。

二次元文旅崛起：二次元“圣地”、探访目的地

二次元成为上海的城市文化类型，相关的产业和商业也成为沪上旅游的新目的地、新线路和新主题。核心 IP 从服务业符号转化为旅游目的地，对二次元爱好者和年轻人有着不同寻常的吸引力。对于探访魔都的年轻一代而言，除了人民广场周边的二次元商店和热门的漫展之外，探访米哈游、哔哩哔哩、鹰角、叠纸、TapTap，乃至更广范围的阅文、喜马拉雅、得物、灵石路电竞区等，是“酷”“潮”、有趣的文旅体验，非常适宜在朋友圈分享。二次元企业符号往往调性突出，基于在线和线下社区，在年轻一代中号召力很强，极为符合魔都的魔幻气质，是旅游目的地的绝佳选择。

企业和展示馆也将这种互动视为提升自身品牌吸引力的机会，借此创造和受益于有自己品牌烙印的文化社区。哔哩哔哩总部及主题空间作为中国二次元文化地标，不仅展示了二次元产业发展的成就，还定期举办主题展览、粉丝见面会和文化交流活动。

二次元产业链条：炫酷 ACGN 融入城市产业和生活

二次元的产业链仍在不断拉长，产业生态也仍在不断丰富。二次元不再是一个未出圈的细分行业，而是随着一代人的成长，从小众圈子文化，出圈变为一种主流娱乐文化。二次元文化的核心受众是年轻人，尤其是 Z 世代和α世代，他们成长于数字化和多元文化的环境中，对于动漫、游戏、虚拟偶像等二次元元素有天然的接受度和偏爱。随着这一消费群体逐渐成为主流市场的主力，围绕二次元的生活和时尚变得益发重要。

二次元 IP 与产品品牌乃至老字号品牌的互动，将流量和注意力引导到产品品牌，让制造业和老品牌得到更多社会关注。以最新的 ChinaJoy 潮·生活展区为例，其内容涵盖国潮文创产品、快消、健康、服饰、彩妆、家居、护肤生活等多品类内容，展区成为品牌产品的必争之地。上海随处可见二次元联动，涉及奶茶、快餐、地铁、展馆、日用品等等，城市生活的“二次元浓度”在国内遥遥领先。上海还有众多二次元特色餐厅、主题咖啡馆和 Cosplay 摄影基地，如一些知名动漫 IP 主题餐厅，不仅提供动漫元素设计的菜品，还营造出沉浸式的用餐氛围，成为粉丝社交和打卡的热门场所。以《名侦探柯南》和初音未来为主题的餐厅，通过场景化设计和限定周边销售，显著提升了餐厅的吸引力和经济效益。

围绕由二次元孵化而来的热门 IP 或小众 IP，产业扩展到更为广泛的融合生态，包括动漫、游戏、电竞、影视、音乐、衍生品、潮玩、周边和主题空间等多个领域。同样，由于其厚重的内容负载，也带动了相应的产业链条，米哈游的游戏成为移动设备测试显示技术的必选项，二次元游戏也对游戏引擎、云游戏等提出了更高的技术要求，成为推动从芯片到通讯到终端再到素材库的重要产业拉动力量，是整个数字产业链和产业生态中具有提纲挈领作用的一环。

二次元氛围独具：商业都市、包容特质和魔都调性

与北京、深圳、广州、杭州、成都等其他游戏动漫产业发达的城市相比，上海明显具有更高的二次元综合“浓度”，上海也因此被大批拥趸们视为二次元中心城市、二次元大本营和二次元“圣地”。

在二次元活动方面，虽然北京、杭州等城市也有颇具历史的中国（北京）动漫游戏嘉年华、中国国际动漫节（杭州）等活动，但从活动频次和影响来看，上海可以说是一座二次元活动不落幕的舞台和不撤场的展厅，是高质量和高影响力二次元活动的平台城市。在“谷子经济”方面，虽然北京、广州等城市在王府井、越秀等传统商业区转型中也瞄准了二次元，形成了区域性的“吃谷圣地”，但相较而言，上海以人民广场为中心的二次元商业带的谷子经济规模和集聚度更高，品牌、产品、国际化、互动性更强，具有更宽的产业光谱和更深的行业根基。在行业主体方面，虽然北京、深圳、杭州、成都等城市都有强大的数字经济和数字文化产业，但与二次元核心企业和探访圣地众多的上海相比，二次元辨识度明显低于上海，米哈游、哔哩哔哩等是全国二次元企业的旗舰，漕河泾等区域也是二次元业内人士寻求更大发展的不二选择。

上海的高二次元“含量”至少可以归于三个因素。第一，从城市腹地到全球网络。富裕的广域长三角地区是上海的第一层腹地，强烈的文化认同和便利的同城效应为上海二次元产业提供了为数众多的受众群体，在此基础上，上海还是全国的二次元中心城市，也是全球网络中的重要节点，这些为上海的二次元产业发展提供了广阔的市场。第二，从魔都调性到次元氛围。上海的魔都调性支持二次元社区和数字文化社群的蓬勃发展，商业大都市的定位和地位让机会无处不在，科技、商业和文化的深度融合造就了活跃和具有护城河效应的二次元氛围，也为城市气质增添了新的主题。第三，从蓄势待发到生机勃发。游戏、动漫、电竞、网文、商圈等各种长期坚实发展的要素，在二次元主题的爆发期实现了同频共振，成就了上海“最二次元”城市的独特定位。

结语

二次元游戏赛道的兴起点燃了社会的二次元氛围，上海因其长期积累的二次元产业和社群，而成为平台型城市的不二选择。上海发达的二次元产业、高频次的二次元活动、鳞次栉比的二次元商业、清晰的二次元“朝圣”点线、无所不在的二次元生态，让其成为无可争议的二次元中心城市，为城市经济带来了巨大的贡献，成为吸引全国乃至全球年轻人的一张靓丽的城市名片。

未来，上海的二次元应该在国际化方面继续破壁，展示上海独特的“海派文化”包容性特质，并进一步构建属于城市原产地的文化类型。第一，当前活动中仍有大量国外IP 占据主导地位，而本土原创作品在质量和影响力上尚有差距，从进口替代到立足全球还有距离需要缩减。第二，加强国际化合作，更为积极地将本土优秀内容输出到国际市场，进一步确立上海在全球二次元文化中的核心和超然地位。

（作者：王兴全 上海社会科学院信息所科技创新研究室主任）

上海游戏产业：文旅新引擎、文创新动力、经济新活力

在数字化时代，游戏产业已成为全球文化产业的重要组成部分，尤其在中国，这一

趋势愈发明显。2024 年上半年，中国游戏产业继续保持增长势头，国内市场实际销售收入达到 1472.67 亿元，同比增长 2.08%，用户规模增至 6.74 亿，再创新高。

在这一背景下，上海，作为中国的经济和文化中心，2023 年全市网络游戏产业实现销售收入 1450 亿元，不仅在国内市场中占据超过三分之一的份额，更在全球市场中展现出强大的竞争力。作为传播上海城市文化和中国文化的重要窗口，游戏产业的发展不仅为文创经济提供了新的增长点，也作为文化出海“新三样”之一，为城市文化的传播和创新提供了新的舞台。

一、追溯过往：上海游戏产业的发展之路

上海游戏产业的发展历程主要从 21 世纪开始，各个阶段都有其独特的特征和关键事件。从初创期的技术探索和市场开拓，到成长期的产业集聚和品牌建设，再到成熟期的国际化和多元化发展，上海游戏产业的每一步都深刻影响了文创经济的走向。

上海游戏产业初创期:由代理到自研（2000-2010）

21 世纪第一个十年，网络游戏在国内崛起，跨国游戏公司育碧首站落脚徐汇，龙头企业腾讯游戏、网易游戏在徐汇成立上海公司，巨人、游族、恺英等“老厂牌”扎根上海。上海由此成为中国游戏行业重镇。这一阶段上海的游戏产业经历了由代理到自研的发展阶段：2001 年，盛大网络代理的《传奇》在国内上线。2002、2004 年，九城相继拿下《奇迹 MU》和《魔兽世界》。在代理基础上，一些游戏公司开始自研，第一款 MMORPG《征途》于 2006 年开始公测，开创了免费商业模式，成为“中国第一网游”。

在这一阶段游戏产业在地理方面主要呈现以漕河泾、张江为核心的聚集模式，前者作为国家级开发区所在地有坚实基础；后者由于盛大、网易等巨头汇聚成为另一集聚中心。

上海游戏产业成长期：由端游到手游（2010-2019）

2010 年前后，智能手机兴起，移动游戏产业迎来爆发期。伴随《王者荣耀》《阴阳师》等游戏的爆火，手国产手游逐步主导了国内市场，同时独立游戏开发团队不断涌现。恺英网络、游族网络、波克城市等新一批游戏企业为上海游戏产业打下基础。而 2016 年到 2017 年是中国二次元游戏发展关键性的两年，米哈游、莉莉丝、鹰角、叠纸等新一代游戏公司，俗称“上海游戏 F4”，他们推出的《原神》《万国觉醒》《明日方舟》等现象级手游作品，为上海游戏产业带来了“二次崛起”，二次元风格的手游实现了巨大的破圈效应。

上海游戏产业发展期：国际化与多元化（2020-迄今）

2023 年上海自主研发网络游戏收入 1037.86 亿元，同比增长 17.85%，自研收入占比持续升高。其中，移动游戏销售收入占比超过七成。自主创新，已成为上海游戏产业发展的重要标志。这一阶段上海游戏产业呈现出国际化和多元化趋势：

一方面，上海积极深耕于游戏出海领域，以“千帆计划”走在了全国前列，2020 年，上海网络游戏海外销售收入超 29 亿美元。其中，移动游戏海外收入占比达到了 93.3%。上海游戏企业出品的《万国觉醒》《原神》《明日方舟》等多款精品游戏在海外排名靠前。2023 年在海外市场，上海销售收入达 36.25 亿美元，实现逆势增长。

另一方面，市场多元化成了上海游戏产业名片另一亮点，2023 年上海网络游戏总销售收入为 1445.28 亿元，其中移动游戏销售收入为 923.62 亿元，同比增长 18.04% 。此外，游戏衍生品市场规模已达到数亿元。2021 年已有游戏基于 IP 布局线下音乐会、动漫、同人创作活动等多个领域。上海还是国内客户端电子竞技游戏新品最活跃的地区，《CSGO》《守望先锋》等精品产品均通过上海引进；同时，多项世界顶尖电竞赛事选址上海，如 DOTA2 国际邀请赛、2024 反恐精英世界锦标赛。这一阶段，上海的游戏产业的多元化正不断打通与各行业的融合联动，为上海的文创产业不断助力。

二、时下力量：上海游戏产业的经济脉动

在数字化浪潮的推动下，动漫游戏已成为新型经济形态中不可或缺的重要一环，对上海这座国际大都市的发展起到了至关重要的作用。聚焦当下，上海游戏产业不仅作为文化创新与科技融合的重要产业，更是经济增长的新亮点。游戏产业对上海经济的巨大作用，体现在多个层面，具体来看，可从以下三个维度进行深入探讨：

游戏展会：上海文旅的新引擎

随着数字娱乐产业的蓬勃发展，游戏展会已经成为连接创意、技术与市场的桥梁。这些展会不仅是游戏及相关产业创新的催化剂，也是文化产业多元化发展的推动者。在上海，这些大型国际化的游戏展会已经成为城市的新名片，吸引了全球的游戏爱好者、专业人士和企业的目光。这些活动不仅促进了上海的国际交流和合作，还带动了旅游业的发展，增加了酒店、餐饮和交通等行业的收入。此外，游戏展会中前沿技术和创新产品的展示也相应提升了城市的科技形象和文化软实力，进一步吸引了投资和人才，为上海相关产业的发展注入了新的活力。

2024 年夏天上海举办的四场展会——ChinaJoy、Bilibili World、原神 FES 展和 CCG EXP 便是极好的范例。

ChinaJoy，作为全球游戏及数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会之一，2024 年的展会吸引了来自全球 31 个国家和地区的 600 余家知名企业参展，整体展出面积达 13 万平米。

哔哩哔哩上海国际数字娱乐动漫文化博览会（Bilibili World）作为夏日最受瞩目的 ACG 展会之一，于 7 月 12 日至 14 日在上海国家会展中心盛大举行。展会规模庞大，吸引了 700 多家参展商和 800 多位海内外 UP 主参与，设立了 450 多个创作者摊位，三天累计入场人次 25 万余人。

原神 FES 展包括主题展区、周边贩售、创作者交流区等，会场面积较去年增加了近 30%。官方数据显示，本次嘉年华迎来超过 10 万人次的玩家。

CCG EXPO（中国国际动漫游戏博览会）在 2024 年也取得了巨大成功。为期 18 天的馆内馆外活动参与人次破 50 万，线上意向交易金额 2.84 亿元，参展企业或工作室 522 家，有关活动的话题讨论超 2 万，全网曝光量高达 6400 万。CCG EXPO 2024 不仅为观众带来了近千个动漫游戏 IP 参展，还通过跨界合作，用动漫助力企业焕发新活力，推出“CCG EXPO×羚邦运动主题街区”，带来多个运动主题 IP 的体育挑战项目，此外推出“时光旅人”纪念护照集章活动，联动南京路步行街、人民广场、外滩等商圈的 15 个

“二次元圣地”盖章，每一个印章都与不同的 IP 联名，进一步激发了消费体验新活力。

展会不仅为游戏、动漫爱好者提供了沉浸式体验的场景和线下交流的平台，也进一步推动了上海的旅游业发展，促进了相关酒店、餐饮和交通等行业的收入显著提升。

IP 赋能：上海文创的新动力

在上海这座东方明珠，文创产业的蓬勃发展得益于强大的 IP 赋能，而游戏产业不仅仅是娱乐的代名词，它已经成为了文化传承和创新的重要载体，其强大的 IP 正在跨界融合中展现出巨大的潜力，成为推动上海文创产业向前发展的新引擎。上海的游戏产业，以其深厚的文化底蕴和创新的科技实力，孕育出了诸多全球级成功 IP，不仅在商业上取得了巨大成功，更在文化输出上扮演了重要角色，这些游戏 IP 通过其丰富的故事背景、独特的艺术风格和深刻的文化内涵，与全球玩家建立了情感连接，将上海乃至中国的文化传播到了世界各地。随着这些游戏 IP 的不断成熟和扩张，它们开始超越游戏本身，衍生出一系列文创产品，如精致的周边商品、主题活动、艺术展览等，这些衍生产品不仅满足了玩家对游戏文化的热爱，也为上海的文创市场带来了新的增长点。

米哈游的《原神》便是这样一典范全球级 IP，自 2020 年上线以来，《原神》以其开放世界冒险游戏的新颖体验和精美的艺术风格，迅速在全球范围内积累了庞大的玩家基础，全球累计收入达到 54 亿美元，其全球移动端营收每月高达 30 亿元，其中 70%来自海外玩家，这一比例充分展示了其在全球范围内的影响力和吸引力。

电竞赛事：上海经济的新活力

电竞赛事在上海的蓬勃发展，已经成为这座城市经济活力的新引擎。上海不仅是举办电子竞技赛事数量最多的城市，占全国的 17.8%，而且这些赛事在提升城市形象、活跃线下消费和旅游事业、以及调动实体经济活力方面发挥了重要作用，成为上海经济的新活力。

电竞赛事的影响力和商业价值在上海得到了充分的体现。以 2020 年英雄联盟全球总决赛为例，根据上海市体育局发布报告，“S10 英雄联盟全球总决赛”通过吃住、旅游、购物、娱乐、交通等维度产生的直接经济效益超过 3000 万元，产出效应超过 8600 万元，产生税收效应超过 320 万元，这项赛事不仅对上海经济在短期内产生了显著的直接经济效益，同时，它还助力上海在全球范围内传播了城市形象，提升了城市的国际知名度，为上海在全球电竞地图上标注了重要的位置，为城市的长期发展注入了活力。

通过与城市商业场景的深度融合带动线下消费是电竞赛事为上海的经济注入新活力的重要渠道。王者荣耀电竞 IP 与数字文娱空间的合作项目，以及 KPL 总决赛线下观赛活动与万豪集团的合作，都是电竞与城市商业深度融合的典范。这些合作项目将电竞赛事的观赛体验与餐饮、酒店等服务业相结合，不仅提升了观众的参与感和体验感，也促进了城市经济的多元化发展。

依托于南京路步行街的地理位置而开展的“G-Power 电竞嘉年华”更是电竞赛事充分加速线上线下消费的双向赋能的示范案例，2023 年这场以“中国电竞，讲中国故事”为主题的嘉年华，通过电竞赛事、文创项目产品发布、新中式创意茶点大赛等丰富活动，活动周期内，商圈日常客流同比增加 28%，老字号店铺总营业额提升 35%，餐饮销售量提

升 31%。首次实现了线上双平台数字互通互联的创举，以发放优惠券等福利方式，扩展了 C 端线下消费的新场景，促进数字商业化和商圈数字化的“双轮驱动”和传统商业体转型升级。

三、未来已来，上海的数字游戏产业向何处？

我们始终相信，游戏产业与城市文化之间存在着一种深刻的双向关系——它们相互塑造、共同成长。这种关系不仅体现在游戏产业对城市文化的依赖和传播上，也体现在城市文化对游戏产业的滋养和促进上。在逐步构建和完善上海游戏产业的过程中，我们不仅看到了它对上海城市文化、中国文化宣传的积极作用，更深刻地感受到了它对上海经济发展的巨大潜力。

在上海，高质量发展和创新驱动不仅是经济发展的理念，也是文化发展的指导原则。上海正通过游戏这一平台，展示其文化创新和实践的领先地位，成为全球文化交流的重要枢纽，同时充分利用游戏产业实现经济的新发展契机，上海的数字游戏文化产业发展应聚焦产业生态系统的构筑以加强根基，同时注重多元化应用场景探索以拓展视野，以此充分发挥其重要使命。

加强根基：完善产业生态系统构筑

中国游戏产业兴起不满 40 年，虽呈现了巨大的发展，但也仍在行业方面存在欠缺，具体体现为知识产权方面保护不足和产业链条构建不足。为了进一步提升游戏文创产业的经济带动作用，首先需要从根源入手，持续关注营商环境的持续优化和产业链条的不断完善来加强产业的基础建设，构筑完善的产业生态系统。

游戏产业作为知识产权密集型行业极易遭受侵权盗版的威胁，且维权过程中也面临举证难、周期长、成本高的问题，这使得营商环境的持续优化变得尤为迫切。上海市政府已在版权和知识产权保护方面取得进展，如徐汇区签订的《知识产权保护“行刑衔接”五方合作协议》，未来需继续加强保护，建立区域知识产权保护协同工作体系，降低企业运营风险，激励创新和投资。

此外，在游戏产业的生态系统中，产业链条起到至关重要的作用，目前上海游戏产业在上游研发环节，与国际上起步较早的电竞发达城市相比，在主流电竞产品的研发上并不具有优势；同时在产业链构建方面也存在薄弱点，跨产业融合程度相对较低。

为改善上述问题，上海应充分加强利用区域的聚集效应作为提升游戏文创产业发展的重要途径。以漕河泾开发区为例，该区域已经聚集了众多知名游戏企业，如腾讯、网易和米哈游等，形成了良好的产业集群效应。未来上海应持续充分利用现有集聚区域，通过优化基础设施、提供便利的政策支持和服务，吸引更多的游戏企业和相关产业链上下游企业入驻，进一步完善产业链条，增强区域的竞争力，充分发挥集聚带来的创新效应，打通产业潜在融合壁垒，促进多元生态系统的进一步构建和发展。

培养未来：游戏产业人才发展策略

人才的持续培养也是提升游戏文创产业经济带动作用的重要一环。上海的游戏产业目前面临相关人才短缺的问题，根据《2019 年度中国电竞人才发展报告》，中国电竞研发人才缺口高达 50 万。《2023—2024 上海游戏出版产业报告》中指出，创作能力具备优

势的基础上，缺少完备的开发经验和资源仍是上海乃至全国游戏企业在主机游戏领域需要面对的问题。为了解决这一问题，上海市应加强与国际顶级企业的合作，引入先进的技术和管理经验。同时，政府和高校应联合开展相关人才培养计划，开设游戏设计、编程等专业课程，培养符合市场需求的专业人才，布局游戏技术所培养的复合型人才，助力国家科技型人才孵化。

拓展视野：多元化应用场景探索

游戏文创产业也应积极探索多元化的应用场景，以拓展市场和提升经济效益。在国内国际双循环的框架下，一方面，上海要始终坚定出海战略，不断加强游戏产业作为文化输出渠道的力量；另一方面，也要积极探索内循环下多样化消费新场景，政府应不断助力丰富企业 IP 落地场景，结合新质生产力实现文商旅体展的充分联动。

（作者：曹祎遐 上海社会科学院应用经济研究所研究员、创新工程“新文创理论与应用”首席专家；叶睿妍 复旦大学创业与创业投资研究中心研究助理）

优化创新生态，打造人才高地

习近平总书记在中央人才工作大会上指出，“综合国力竞争说到底是人才竞争。人才是衡量一个国家综合国力的重要指标。人才是自主创新的关键，顶尖人才具有不可替代性。国家发展靠人才，民族振兴靠人才。我们必须增强忧患意识，更加重视人才自主培养，加快建立人才资源竞争优势。”人才已成为区域竞争和大国角逐的决定性力量，主要城市和主要国家对人才的争夺日趋激烈。而人才最大的需要，是创新的土壤、环境和生态。特别是，在创新领域的竞争逐步演化为生态之间竞争的新形势下，良好的创新生态已成为人才最大的吸引力。上海作为习近平总书记指出建设高水平人才高地的区域之一，创新生态在创新生产者、创新分解者和创新消费者及创新环境方面还存在一定不足，营造事业平台有奔头、生活质量有保障的创新生态，已成为上海打造高水平人才高地的重中之重。

一、上海创新生态的建设现状

自然生态主要由生产者、分解者、消费者及无机环境构成。创新生态由自然生态发展而来，并且具有与自然生态相似的特性，因此创新生态也可以分解为创新生产者、创新分解者、创新消费者和创新环境四部分，构成创新生态评价的核心指标。综合《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》《全国企业创新调查年鉴》和中国各省市统计年鉴，运用熵值法和网络层次对大陆 31 个省份创新生态分析发现，上海创新生态的综合得分仅位居第 6 位。其中，创新生产者位居第 6 位，创新分解者位居第 5 位，创新消费者位居第 6 位，创新环境位居第 3 位。整体而言，上海创新生态位于全国前列，但是与北京、广东、江苏、浙江等仍有一定差距，创新生产者、创新分解者和创新消费者及创新环境仍有待进一步提升和优化。评价指标体系详见表 1。

1. 创新生产主体数量有待进一步增加

上海创新生产者排名仅位居全国第 6 位。一是上海的高等院校有 63 所，仅为江苏（167 所）的三分之一多一点；二是上海的研究与开发机构有 134 家与北京（384 家）相

差 250 家；三是上海具有研发活动的规上企业有 2498 个，仅为江苏（26161 个）的不到十分之一。上海高等院校、研究机构和研究型企业数量不足，严重削弱了上海创新事业对人才的吸引力。

表 1　创新生态评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重
创新生产（B）	高等学校（B1）	高等学校数（个）B11	25.6%
		高等学校 R&D 人员全时当量（人年）B12	
		高等学校 R&D 经费内部支出（万元）B13	
		高等学校 R&D 课题数（项）B14	
		高等学校专利申请数（件）B15	
	研究机构（B2）	研究与开发机构数（个）B21	
		研究与开发机构 R&D 人员全时当量（人年）B22	
		研究与开发机构 R&D 经费内部指出（万元）B23	
		研究与开发机构 R&D 课题数（项）B24	
	研究型企业（B3）	规模以上工业企业中有研发活动的企业数（个）B31	
		规模以上工业企业 R&D 人员折合全时当量（人年）B32	
		规模以上工业企业 R&D 经费内部支出（万元）B33	
		规模以上工业企业 R&D 项目数（项）B34	
创新消费（C）	大型企业（C1）	规模以上工业企业新产品销售收入（万元）C11	45.3%
		规模以上工业企业新产品开发项目数（个）C12	
创新分解（D）	中介服务机构（D1）	在统科技企业孵化器数量（个）D11	6.7%
		孵化器内企业总数（个）D12	
		众创空间数量（个）D13	
		众创空间当年服务的企业及团队数（个）D14	
		入统生产力促进中心个数（个）D15	
		入统生产力促进中心提供孵化企业服务数（个）D16	
		入统国家大学科技园数量（个）D17	
		国家大学科技园在孵企业数（个）D18	
		国家技术转移机构总数（个）D19	
		国家技术转移机构促成项目成交总数（项）D110	
创新环境（E）	基础设施（E1）	科学研究和技术服务业固定资产投资比上年增长情况（%）E11	22.4%
		每百人使用计算机数（台）E12	
		科技馆数量（个）E13	
		科技馆建筑面积（万平方米）E14	
	创新资源（E2）	R&D 经费投入强度（%）E21	
		国内三种专利授权数（件）E22	
		6 岁及以上人口研究生数（人）E23	
	创新文化（E3）	省科协举办科普宣讲活动（次）E31	
		省科协举办学术会议（次）E32	
	制度环境（E4）	R&D 经费内部支出中的政府资金（万元）E41	
		规模以下企业享受了创新相关政策的企业占开展创新活动企业比重（%）E42	
		规模（限额）以上企业在开展创新活动中，认为企业研发费用加计扣除税收优惠政策效果明显的企业家占比（%）E43	

2.创新分解者服务能力有待进一步提升

上海创新分解者排名仅位居全国第 5 位。一方面，上海拥有的国家级技术转移机构总数为 24 个，仅为北京（54 个）的不到一半；另一方面，上海的国家技术转移机构促成项目成交总数 9384 项，仅为江苏（24241 项）38.7%。上海中介机构服务能力的不足，严重影响了上海创新产业对人才的服务力。

3.创新消费者消费水平有待进一步加强

上海创新消费者排名仅位居全国第 6 位。在规上企业新产品销售方面，上海的收入为 101592157 万元，仅为广东（443130513 万元）的 22.9%；在规上企业企业新产品开发方面，上海的项目数为 22755 项，仅为广东（166140 项）13.7%。上海大型企业消费水平的不足，严重影响了上海创新企业对人才的支撑力。

4.创新环境承载能力有待进一步提高

上海创新环境排名位居全国第 3 位。上海的创新环境整体上排名靠前，但与北京和广东仍有一定差距。首先基础设施方面，以科技管建筑面积为例，上海为 21 仅万平方米，北京为 26 万平方米，广东为 35 万平方米；其次创新资源方面，以专利授权数为例，上海仅拥有 139780 件，北京拥有 162824 件，广东拥有 709725 件；再次创新文化方面，以省科协举办科普宣讲活动为例，上海开展活动仅 18 次，北京开展活动 406 次，广东开展活动 211 次；最后制度环境方面，以企业研发费用享受税收优惠政策效果明显的企业家占比为例，上海为 53%，北京为 55.7%，广东为 57%。上海创新环境承载能力的不足，严重影响了上海创新环境对人才的承载力。

二、优化上海创新生态的对策建议

1.打造富有吸引力、支撑力、服务力的事业生态

一是要加大加强高等学校、科研院所、国家实验室、大科学装置和企业研发机构等创新主体建设，打造科技创新共同体，营造良好的创新氛围，提升上海创新浓度，增强对人才的吸引力。

二是要制定和实施符合人才需要、助力人才发展且富有活力的政策措施，设立多元化、大投入的创新基金，提高对人才的支持和保障水平，增强对人才的支撑力。

三是要进一步深化实施“放管服”改革，提升用人单位的用人自主权，在住房、子女教育、医疗等方面加强对人才的服务力度，强化政策制定部门与业务部门的协同和服务意识，提升为人才服务的质量，增强对人才的服务力。

2.营造来得了、留得下、看得到的生活生态

一是正确把握人才成就意识、主体意识、价值意识较强的特征，打造有前景的事业平台、有竞争的激励机制、有归属的城市环境、有获得的生活场所，让不同的人才来的了，真正实现近悦远来。

二是从激励人才向服务人才家庭和提供社会支持转型，供给丰富多样、既具国际标准又具中国特色的社会文化生活载体。通过完善建制外人才沟通协商机制、积极参与上海社会建设，为人才的子女提供教育通道和社会参与机会，为人才的父母提供优质养老资源和贴心医疗服务等，让不同的人才留得下。

三是把握人才需求，聚焦创新产业，加强创业平台建设，加强研发平台建设，加强高端平台建设，让人才看得到未来的事业前景和美好生活。

（作者：敦帅，中共上海市委党校（上海行政学院）领导科学教研部讲师，上海市产业创新生态系统研究中心研究员）

调研上海绿色低碳技术应用：落地还需更多标杆性应用场景

如何将绿色低碳技术更好应用在先进制造业？随着绿色低碳产业的发展，相关生产性服务业企业在其中扮演着重要角色。1 月 20 日，澎湃研究所研究员相继调研上海碳索能源服务股份有限公司（简称“碳索能源”）、上海能誉科技股份有限公司（简称“能誉科技”），探究绿色低碳技术在实际落地中面临的问题。调研发现，先进制造业降碳，不仅要靠技术，还需进行系统性考虑，更需资金、应用场景、产学研方面的政策支持。

先进制造业降碳难在哪

先进制造业有一定的降碳需求，企业一方面面临政府端对“双碳”的考核，另一方面也面临市场端对产品出口碳排放的要求。然而，在绿色低碳技术的实际应用中，先进制造业企业还需突破现实阻碍，这导致市场需求并不稳定。

首先，上海先进制造业大多是存量市场，技术、设备改造成为企业绿色低碳转型的主要工作。能誉科技首席科学家何永林表示，企业用能侧项目改造存在很多改进、节能空间，比如通过更新中央空调相关的能源系统降低能耗，并对其进行数据收集、监测、自动化运行、节能分析等工作。不过，由于企业往往需要连续性生产，用来改造的“窗口期”时间较短。因此，如何在短期内完成改造，考验着绿色低碳技术的应用水平。

其次，应用绿色低碳技术，并不仅仅是更新换代设备，需要系统性管理，达到整体的节能降碳效果。实现从单独设备运行向综合体系管理的转变，离不开设备运行数据传输及数智化体系管理平台的支撑。具体而言，需借助人工智能、算法、工业互联网等前沿数字化技术。比如，人工智能技术能精准分析设备运行数据，动态调整设备参数，使得设备运行更加高效稳定，实现整体系统的优化，从根源上降低能耗、减少碳排放。碳索能源首席科学家于兵指出，先进制造业的应用场景复杂多变，这对生产性服务业企业提出了严苛要求。企业不仅要有深厚的技术底蕴，能够灵活运用各类数字化技术，还需具备卓越的管理能力，做到合理调配资源、优化管理流程，更要拥有全方位的综合服务能力。

最后，资金投入大、回报周期长，依然是阻碍先进制造业应用绿色低碳技术的原因之一。一些项目，几百万元的改造投资，可能需要四五年的投资回报期；几千万元的改造投资，则可能需要六七年甚至十年的投资回报期。为此，企业可根据在绿色低碳发展中所处的阶段，先通过碳盘查摸清碳负债情况，再采取相应的资金投入策略。比如，能耗较小的企业降碳相对容易，不需要太多资金投入，就可以建成“零碳工厂”；能耗较大的企业，需先进行节能降碳改造，实现降本增效，再通过碳交易等方式实现碳抵消，成为“零碳工厂”；而对于能耗更大的企业，则可先考虑成为“绿色工厂”，不必非要付出过高代价建成“零碳工厂”。

为技术提供更多应用场景

如何解决先进制造业的降碳困难？绿色低碳技术不仅需要更多应用场景，也离不开政策、资金的支持。为此，2024 年 9 月，上海发布《上海市加快推进绿色低碳转型行动方案（2024—2027 年）》（简称“行动方案”），以重大应用场景为牵引，以技术突破为内核，以体制机制创新为保障，加快培育重点绿色低碳产业。

据了解，2025 年，上海将进一步推动绿色低碳产业的持续发展。探索节能降碳的服务新机制、新技术，积极开展产品的研发，并引进全球最先进的绿色低碳技术产品，进一步提升节能改造和管理的数字化水平。

同时，“行动方案”布局了 7 大类 15 个重点应用场景，既包括传统高耗能、高排放行业，如钢铁、石化、化工等，也包括对新型电力系统的布局，如加快突破智能电网、新型储能等技术。然而，绿色低碳技术从实验室中走出，到实现商业化落地推广还有很长一段路要走。因此，政府还需提供更多重点应用场景，才能推动技术的规模化应用进程，从而降低成本，带动绿色低碳新兴产业的发展。

事实上，调研企业均表示，2025 年会在光伏、储能、微电网等方面进行更多布局，通过优化整体系统，达到较好的节能降碳效果。目前，碳索能源计划助力其所在的莘庄工业区，在 2 至 3 年内创建零碳园区。这不仅需要排摸园区内 1000 多家包括先进制造业等在内的工业企业现状，还需系统规划和推进园区企业向绿色工厂、零碳工厂方向发展，包括但不限于推广实现光、储、充（光伏、储能、充电桩）一体化建设，并搭建相应的园区数字化管理平台等。

技术落地还需什么支持

自上海发布《上海绿色产业发展“十四五”规划》《上海瞄准新赛道促进绿色低碳产业发展行动方案》以来，上海推进产业数字化、智能化、绿色化的深度融合，节能降碳服务市场继续拓展。据上海市节能环保服务业协会的数据，2023 年绿色低碳服务占比 15.7%，同比增长 14.1%，新能源技术服务、智慧节能技术服务等正加快走向市场，满足不同层次需求。节能环保服务产业转型升级正在加快，绿色降碳服务成效逐步扩大。

对提供绿色低碳技术的生产性服务业企业来说，政府通过“行动方案”有利于引导技术从科技研发到落地应用。与此同时，企业还需在以下四方面得到更多政府支持。

第一，发掘更多标杆性的节能改造案例与应用场景，通过先行示范作用，引领技术突破与产业发展方向。“我们看到绿色低碳技术细分领域同行企业取得的成效后，就更有决心与动力去做，有类似应用场景的企业也更有信心应用相关技术。”于兵谈到。

第二，提供更多引导性资金及政策，鼓励资本流入绿色金融领域，支持绿色低碳技术落地。比如，新建工厂、大楼、数据中心的绿色低碳技术，前期投入成本较高，资金压力较大；而原有项目改造则受制于位置、空间，增加了难度，也需资金支持。

第三，在绿色低碳领域相关的产学研方面，政府还需给予更多关注与支持。比如，通过专项资金支持企业技术创新的研发投入；注重跨学科的人才培养，为绿色低碳产业输送更多适合在企业实战中进一步培养的人才；增加对绿色低碳专项课题的支持力度，特别是带有研发性质、中试性质、标杆性的项目。

第四，绿色低碳领域还需建立更为完善的标准体系，特别是更加细分的技术应用标准。比如在绿色低碳供应链方面，2024 年 4 月由上海推进发起成立的“CN（Carbon Neutrality）100”联盟，旨在打造行业产品碳足迹核算评价标准和认证规则。

（作者：谷晓丹 澎湃研究所研究员）

瞄准高端、打造高地，上海创意设计产业如何发力？

纵观全球发展，设计是国际大都市的核心竞争力之一。联合国贸发会议有关报告指出，在全球价值链中，需要高度创造力的“知识密集型”功能主要存在于研发、品牌和设计及营销等环节。建设创意设计产业高地，不只是推动文创产业，而是顺应时代趋势、承担国家使命之举。

承担重托，以设计打造国之重器

上海发展创意设计产业，以承担党和国家重大战略为核心使命，对标世界最高水平，融入前沿科技成果。这既体现了上海创意设计产业服务于“五型经济”的要求，服务于实体经济的责任担当，也为创意设计产业提供了驰骋蓝海、乘风起飞的重要机遇。

在推动高质量发展的大背景下，创意设计成为人文精神、工业美学和先进工艺的结晶。环顾今日之世界，设计和科技都是驱动创新的重要引擎，只有将科技引领和设计驱动相结合，才能产生突破性、颠覆性的创新。如果说新技术是新装置与新技能在目标导向下的有效集合，那么，新设计则是人文精神、审美风格、制造工艺的深度融合。这两者的结合“一半是火焰，一半是海水”，形成了两极互联、价值倍增的奇妙效果。从设计 C919 大飞机到 LNG 运输船等，从设计超高层建筑到超大型城市的轨道交通网络，都体现着“创意上海，创意未来”的担当和实力。

近年来，上海创意设计产业已经成为上海文化产业的核心集群，其规模效应在各个行业门类中名列第一。2023 年上海设计产业规模以上企业的营收额达到 2944.82 亿元，同比增长 12.9%，占全市规模以上文化产业企业的比重高达 23.4%，占全国的比重达到 10.4%，具有引领全局、举足轻重的地位。

人民城市，以设计润泽万家灯火

上海创意设计产业发展，坚持人民城市理念，在城市更新中突出精细化设计、人性化价值和多功能融合，将城市文脉、产业效率、生活便利、生态保护、都市美学等融为一体，为城市建设提供了富有启发的“上海样本”。

城市是人类文明最为集中的体现。20 世纪中叶以来，波澜壮阔的城市化成为驱动文明进步的重要因素，截至 2024 年 1 月，全球城市人口占总人口的 57.7%。与此同时，急剧的城市化也催生了许多难题，对人性化、有温度的城市设计提出更高要求。

近年来，上海的城市设计吸取了国际上城市更新的重要经验和教训，坚持以人民为中心，创造宜居、宜业、宜乐、宜游的空间。上海在 10 个城市重点更新单元，启动了责任规划师、责任建筑师、责任评估师的“三师联创”新机制试点，以推动整体性设计、专业性规划、合理性评估、全程性服务。在 2024 年黄浦江沿岸地区功能融合发展和空间品质提升专项规划工作中，明确提出把黄浦江沿岸打造为“多元融合的城市创新功能引

领区、人文内涵丰富的浦江空间展示区、人与自然和谐共生的世界级滨水示范区”，在苏州河沿岸地区聚焦“生态创新段、新绿宜居段、校园风情段、时尚创意段、都市经典段”五大区域设计，为城市可持续发展与包容性增长提供更高价值资产。

数实交互，以设计顺应智能时代

上海创意设计产业发展，顺应数智化潮流，开拓智益数实经济、智能生命形态、智造生产方式、智美生活文化等设计新空间，对“城市，让生活更美好”的经典命题做出了全新的诠释。

从设计方式看，持续融入人工智能、大数据、区块链、柔性制造等先进技术和理念。从工业时代的大批量生产方式、大规模定制，再到柔性智造、算法生成内容，设计方式不断突破人类创意的边界，形成“人—货—场—事”的新颖组合。

从设计对象看，从城市的数字创生、数字孪生到数字共生，不断拓展数实交互新领域。例如，数字孪生城市设计呈现出精准映射、分析洞察、虚实交互、智能干预四大特征，对城市运行状态实现有效监控和优化。上海市历史博物馆（革命历史博物馆）开发的数字孪生系统，通过超精细三维数字化复原，设计构建了数字历博、数字服务、历博之眼、历博之感、历博之声、城市脉搏和数字文保等七大板块，让 11 万件藏品和建筑历史沿革通过数字孪生变得年轻、动感、富有灵气，同时借助数字孪生系统对场馆实现了精细化调温和绿色运行。

千帆出海，以设计促进经贸对接

上海创意设计产业发展，立足亚太门户、国际枢纽的坐标地位，集聚全球创意设计资源，将东西方设计方式充分融合，以开放、包容的设计风格吸引全球市场目光，为上海制造、上海服务、上海文化的跨境经贸对接创造了有利条件。

一方面，创意设计作为对外文化服务贸易的门类，顺应了国际贸易结构调整的趋势，成为持续增长的领域。根据联合国贸发会议的研究，近年来全球创意服务出口额规模总量、增长幅度、总体占比增长迅速。另一方面，创意设计作为专业服务业，起到了赋能百业、触达千企、提质增效的重要作用，为推动先进制造业和现代服务业的双向流通，提供了高附加值和高颜值，成为国际贸易中日渐重要的活力添加剂。中国在数字化文化贸易领域优势明显，从全球文化类 APP 跨境收入来看，2021—2023 年中国文化类出海 APP 总收入位居全球第一。美国略低于中国，位居全球第二，其后为英、法、德、日、韩等。

上海是全国对外文化贸易发展的排头兵，上海创意设计产业通过赋能游戏、广告、电竞、影视、MCN、会展、数字视听和文化装备等领域，促进了国际投资和国际贸易的双向流通，推动了中华文明的国际传播，也为助力构建人类命运共同体书写了华彩篇章。

推进科技产业创新，深度融合发展

在外部环境更趋复杂多变、技术路径更趋多元迭代的情况下，上海应加快推进科技创新和产业创新深度融合发展，率先打造具有国际竞争力的现代化产业体系。

第一，加快科技成果转化，做到科技创新和产业创新“更通”。

上海高度重视在科技创新方面的持续投入，尤其重视对基础研究的投入，但在国家发明专利数量和科技成果在地转化率上还有较大提升空间。要推进产学研深度融合，尤其是鼓励以企业为主导的产学研深度融合，解决企业应用场景多、定制成本高等问题。

同时，根据市场需求和科研成果转化方向，调整学科设置和人才培养方案，并在科技成果转化的不同阶段，建立更为科学有效和相互配合的投融资机制、优化科技成果转化服务体系。

在数字化驱动下，还应进一步重视新兴技术与传统产业互融。通过智能化改造和数字化转型，推动传统产业转型升级，扩大战略性新兴产业优势，布局好未来产业并迅速形成新优势。

第二，强化产业集群建设，实现科技创新和产业创新“更融”。

近年来，上海加快特色产业集群建设，先后推出 55 家市级特色产业园区，总面积达到 108 平方公里，重点产业集聚度明显增强，但同时存在部分园区产业关联度不高、集群化程度不足等问题，导致资源分散、协同效应不强。

要打造更有竞争力的产业集群，更加聚焦关键核心技术掌控力，更多集聚一批规模体量大、质量效益好、品牌价值高、产业带动作用强、产业竞争优势明显的龙头企业，并加快上下游产业链建设，形成一系列互为基础、相互依存的产业集合体。

第三，重视区域协同创新，实现科技创新和产业创新“更合”。

长三角一体化发展战略提出并实施以来，科技创新项目跨区域、跨领域联合攻关不断推进，协同创新更加活跃，一体化产业协作愈发紧密。下一步，各地应以比较优势为基础，以建设高标准统一大市场为原则，着眼于更好发挥市场配置资源的基础性作用，实现区域间创新和产业协调联动发展。

一大关键举措是对标先进水平，大力建设云计算、工业互联网、大数据中心等公共服务平台，共建新型数字基础设施平台，最大限度地推动数据开放共享，实现数据资源的有序流转、合理配置和高效利用。（作者：汤蕴懿，上海社会科学院研究员）

他山之石，助力上海楼宇经济高质量发展

楼宇经济是重塑地区竞争新优势，推动经济高质量发展的重要引擎。近几年，受疫情和经济下行等因素影响，国内外普遍出现楼宇空置率攀升、租金下滑趋势，楼宇经济发展逻辑发生重大变化。国外楼宇经济起步较早，在应对楼宇经济困境和产业迭代升级等方面开展了大量探索和实践，特别是在写字楼改造、土地开发管理等方面积累了大量经验。

1.将楼宇经济与城市规划相结合

美国一些城市尝试将存量办公楼进行改造再利用，被称为“适应性再利用（Adaptive reuse）”。该做法强调“存量建筑对时代需求变化的回应”，不局限于单个楼宇改造，而是将其与产业发展、城市转型、可持续发展等进行通盘考虑。2023 年《纽约写字楼适应性再利用研究报告》强调，楼宇适应性再利用已成为纽约经济活力的一部分，本轮写字楼改造的愿景就是要打造充满活力的商业区和混合型社区。日本摒弃了以往各

个楼盘单独开发的做法，强调按街区整体规划进行开发，推动从“仅有办公功能的街区”向“24 小时、365 天充满活力和魅力的街区”转变。

2.推动存量写字楼改造再利用

一是存量写字楼改造为住宅项目。纽约、波士顿、西雅图等城市通过减税等激励措施，吸引开发商将写字楼改造为住宅楼。据统计，2010-2022 年全美约 40%的改建公寓项目前身系办公楼。二是存量写字楼改造为实验室。波士顿通过将写字楼改造为生命科学实验室，破解产业用地稀缺问题。目前，波士顿生命科学载体空置率仅为 1%，写字楼空置率却高达 18%，并且生命科学载体租金远高于写字楼租金。三是存量写字楼改造为工业载体。主要有香港“工业大厦”、首尔“公寓式工厂”、新加坡“堆叠工厂”等模式，又称为“工业上楼”模式，可以为工业回归都市提供新路径。四是将存量写字楼改为教育空间。疫情期间，东京有数百家企业将总部迁往外地，导致写字楼空置率急剧上升。由于此类办公楼周边公寓较多但教育空间相对短缺，一些办公楼被申请改建为学校或者教育培训设施。五是将存量写字楼改为数据中心。弗吉尼亚州是全球最大的数据中心市场，吸引了亚马逊 AWS、微软、谷歌和 Meta 等一大批企业入驻，导致数据中心载体紧缺。同时该地区写字楼空置率却高达 20%，当地政府将数据中心作为写字楼改造的重要方向。

3.积极引导社会资本参与楼宇改造

国外楼宇改造主要由社会资本主导，然而在本轮楼宇改造过程中，社会资本普遍意愿不高，为此一些城市出台财政政策加以引导，主要包括税收减免（如物业税、财产税、房产税等）、直接财政补贴、优惠性贷款等。加拿大阿尔伯塔省于 2022 年通过一项为期 10 年、总计 10 亿美元的商业街区振兴计划，其中 40% 的资金直接用于写字楼改建，每个项目每平方英尺可获得 54 美元，最高可获得约 720 万美元资助。美国加利福尼亚州在 2023 年财政预算中拿出 4 亿美元用于写字楼改造；芝加哥、华盛顿出台税收减免、抵免政策支持写字楼改造；马里兰州为改造项目提供优惠性贷款。

4.注重对土地开发企业的过程管理

新加坡在土地出让前后，非常注重项目企业的过程管理，并严防企业囤地炒地。在企业入驻前，裕廊集团（官方指定的土地出让代理机构）主要通过考核意向投资企业的固定资产投资、容积率和增加值三个指标，来决定是否向该企业提供涉及工业开发的相关用地。虽然允许土地转租，但转租比例不得高于 30%，限制用地企业成为“二房东”的可能。当土地用途发生变化时，政府将对其征收发展税，税收比例超过土地增值收益的 70%，有效减少了囤地、炒地的可能。（作者：薛奕曦 上海大学管理学院）

上海 2024 产业大事记：成为中国首个 5 万亿城市

2025 年，长三角迎来了产业协同发展的关键时刻。通过深度产业联动、技术合作和资源共享，这片经济热土正释放出前所未有的创新潜力。澎湃研究所通过“浪尖计划”和《浪尖周报：长三角产业观察》，持续关注并剖析长三角城市在智能制造、高端服务业、绿色经济等领域的进展，成为洞察区域协同与产业创新的有力声音。

2024 年，上海继续稳居长三角经济龙头，地区生产总值突破 5 万亿元，成为全国首

个达到这一经济规模的城市。上海聚焦集成电路、生物医药、人工智能等先导产业，积极通过设立产业基金、出台优惠政策和促进国际合作，进一步推动产业创新与数字化转型。目前，三大先导产业总规模已达到 1.8 万亿元，同比增长 11.9%，战略性新兴产业占全市 GDP 比重稳居 43%以上。同时，全市高新技术企业突破 2.5 万家，新增专精特新企业 2115 家，产业结构持续优化升级。通过不断推动科技创新和深化国际商务合作，上海进一步巩固了全球经济中心的地位。

1 月

上海发布新一批智能工厂名单

上海召开智能工厂建设工作推进会，公布新一批市级智能工厂名单。多个上海国企旗下工厂入选，包括上汽集团的动力总成柔性智能工厂、华域麦格纳的电驱动系统智能工厂、上海大众联合发展车身配件的新能源园贸路智能工厂等。这些智能工厂依托物联网、大数据、云计算等先进技术，实现高效生产、精益管理及绿色环保，为推动上海制造向上海智造转型贡献力量。

2 月

《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》公布

根据《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》，合作区规划面积 0.88 平方公里， 2030 年全面建成。合作区将简化签证和入境管理，促进国际商务交流，并依托浦东机场和上海东站吸引总部企业与跨国公司入驻，年均外资流入预计增长 15%以上。到 2030 年，合作区将成为国际展会、跨境电商和高端培训平台，推动区域 GDP 增长 3%。

3 月

上海发布千亿元产业基金政策助推科技创新

2024 上海全球投资促进大会发布“投资上海”政策包，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，设立 1000 亿元产业投资母基金，提供 2 万亿元投融资授信，推动产业链补强和并购整合。大会还发布 10 个细分赛道投资机遇，涵盖大模型、人形机器人、元宇宙等前沿领域。

4 月

上海启动 100 亿科创接力基金

在 2024 年 S 基金联盟论坛上，上海启动了 100 亿科创接力基金，旨在加强金融资本与科创产业的融合发展。该基金为 S 基金系列的扩展，预计将通过序列化发展，吸引多元资本参与，助力生物医药、人工智能、集成电路等领域。上海科创接力一期基金已完成，规模为 15 亿元，未来将推动科创产业持续增长，助力上海打造全球领先的科创与金融高地。

5 月

特斯拉美国本土外首个储能超级工厂落地

特斯拉在临港新片区的储能超级工厂已完成施工许可证核发，计划于 2025 年第一季度量产商用储能电池，初期年产 1 万台，储能规模达到 40 吉瓦时。该项目是特斯拉在美国之外的首个储能工厂，采用了上海新推出的“项目建设全过程政策服务包”，加速了审

批流程。

6 月

上海加速“大零号湾”建设 争创全球顶尖科技创新区

市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，明确加速“大零号湾”科技创新策源功能区建设，将其打造成具有全球影响力的科技创新中心。该区将对标硅谷等顶尖科创集聚区开展建设。预计到 2025 年，区域内将聚集超过 300 家高新技术企业，并形成超过 500 亿元的产业链经济效益。

7 月

静安区电竞产业迎 3.0 政策升级

静安区举办“2024 全球电竞大会”，宣布将推出 3.0 版电竞产业扶持政策，包括最高 1000 万元开办资助和最高 2000 万元赛事奖励。2024 年上半年，中国电竞产业收入达 120.27 亿元，用户规模突破 4.9 亿。静安区已聚集近百家电竞企业，涵盖游戏研发、赛事组织等领域，电竞产业生态日趋完善。

8 月

上海临港新片区发布 16 项政策 助力创新发展

上海发布《关于支持临港新片区深化改革的若干意见》，推出 16 项政策，涵盖产业集聚、科技创新、高端人才引进等方面，强调通过引进重大项目和龙头企业，促进产业链协同。过去五年，临港签约 570 个科技项目，总投资 6200 亿元，智能新能源汽车年产值突破 3200 亿元。未来三年，临港将提供 15 万个新就业岗位，进一步增强数字经济和先进制造业竞争力。

9 月

上海再修优化营商环境条例：回应企业关切

市十六届人大常委会第十六次会议通过了新修改的《上海市优化营商环境条例》。修订内容针对企业关切，规范行政检查，减少重复检查，并加强包容审慎监管。条例要求深化“一网通办”平台，推动政务服务优化，并对接国际贸易服务标准。此外，条例强调了保障通信基础设施建设，提升公共服务质量等内容。

10 月

上海出台新政推动中小企业融资，续贷目标超 1 万亿

上海市政府出台九项重点措施，进一步解决中小企业融资难题，力争续贷超 1 万亿元。新政策包括扩展续贷对象、提升融资担保基金规模、加强银企对接和信用信息共享。至 2024 年 9 月末，上海小微企业贷款余额达 1.24 万亿元，同比增长 13.71%。此外，市政府还将优化融资平台，助力中小企业更便捷地获得资金支持。

11 月

陈吉宁调研区块链产业集聚

上海市委书记陈吉宁专题调研静安区“数通链谷”，这是上海首个区块链产业集聚区，目前已聚集超过百家区块链企业，涵盖技术研发、政策支持、产业应用等多个领域。数通链谷重点致力于构建完整的区块链产业链和应用场景。陈吉宁强调，区块链技术在数

字经济转型和产业升级中具有重要作用，将继续支持园区创新，推动产业集群化发展。

12 月

首家数据科技央企在沪成立

中国数联物流信息有限公司在上海正式揭牌成立，成为首家数据科技央企。公司注册资本 100 亿元，由国务院国资委直接管理，并吸引招商局集团、中国保利集团等多家战略投资者。中国数联物流将聚焦公路、铁路、水路、航空等领域的数据资源共享与开发，整合物流与信息流、资金流，打造国家级物流大数据平台，降低物流成本。

南京 2024 产业大事记：科技创新驱动产业转型

2025 年，长三角迎来了产业协同发展的关键时刻。通过深度产业联动、技术合作和资源共享，这片经济热土正释放出前所未有的创新潜力。澎湃研究所通过“浪尖计划”和《浪尖周报：长三角产业观察》，持续关注并剖析长三角城市在智能制造、高端服务业、绿色经济等领域的进展，成为洞察区域协同与产业创新的有力声音。

2024 年，南京市加快产业转型与创新发展，聚焦支柱产业的升级与新兴产业的培育，推动传统产业向高端、智能、绿色方向加速转型。全市经济增速预计达到 4.5%，技术创新成果丰硕，全年技术合同成交额突破 1050 亿元，万人发明专利和高价值发明专利数量位居全国前三。

与此同时，南京以科技创新为核心驱动力，成功引入小米南京科技园、博西家电全球研发中心等标志性项目，并在全国率先建设城市算力网，新增 11 家国家 5G 工厂。南京还积极推动产业链与人才链深度融合，持续优化营商环境，为智能制造和未来产业集群的建设奠定了坚实基础。

1 月

长三角国创中心与 6 家海内外机构签约

全球产业科技创新合作大会在南京开幕，主题为“产创融合·共赢未来”，来自全球 20 多个国家和地区的 400 名嘉宾参会。会议期间，长三角国家技术创新中心与 6 家国内外机构签署战略合作协议，并开设江苏产业科技创新发展馆，展示江苏“十四五”期间的创新成果。

2 月

“新春第一会”重奖“百亿级企业”

南京召开全市新型工业化暨产业强市推进大会。会议重奖三家新增百亿级企业——江苏国轩新能源、中兴智能科技南京、南京长安汽车，每家获 500 万元奖励。会上提出，通过创新驱动和智能化转型，到 2025 年全市新增年产值超百亿元的先进制造业企业 10 家以上。

3 月

“产业强市行动 2024 工作要点”出台

市政府发布《产业强市行动 2024 工作要点》，明确将重点推动四大支柱产业（钢铁、石化、汽车、电子）转型，大力支持能源汽车、集成电路、智能制造等新兴和未来产业

发展。同时，加大科技创新力度，促进企业科技引领和产业协同，在智能网联、人工智能等领域构建先进制造业集群。

4 月

6G 技术引领未来产业行动计划发布

2024 全球 6G 技术大会在南京召开，发布全球 6G 统一标准推进倡议，以推动 6G 典型应用场景与需求的合作共赢。同时，大会推出紫金山科技城加速培育 6G 产业计划，聚焦先进通信、未来网络和 AI 等领域，推出专门支持政策，最高资助 2000 万元至 5000 万元。

5 月

小米南京科技园开园

小米南京科技园在建邺区正式开园，成为小米在华东地区的主要软件研发中心，将专注于操作系统和软件开发，并与南京高校合作培养技术人才，培育创新策源地，推动数字经济发展。

6 月

南京 2024 全球产业科技创新与投资促进大会举行

2024 全球产业科技创新与投资促进大会在南京举行。会上发布“4+N”产业基金集群，签约 46 个项目，总投资达 998 亿元，并揭牌多个创新服务平台。时任市委书记韩立明表示，南京将聚焦产业布局、政策、产业转型、产业生态四个方面发力，打造全球产业科技创新中心。

7 月

2024 中国（南京）跨境电商开放合作大会召开

2024 中国（南京）跨境电商开放合作大会开幕，聚焦跨境电商新机遇与产业高质量发展，发布多个跨境电商平台和项目，签署战略合作协议，并启动“扬帆”行动与“丝路电商”人才计划。陈之常市长表示，南京将加快推动跨境电商产业带建设，提供优质营商环境。

8 月

国家未来网络试验设施在宁正式建成

在第八届未来网络发展大会开幕式上，刘韵洁院士宣布未来网络试验设施（CENI）大科学装置正式建成，成为南京首个国家重大科技基础设施。CENI 具备高通量、低时延、低抖动、高可靠性等特点，支持全球开放共享。南京将加快构建基于 CENI 的未来网络应用场景，推进数字经济、算力网络和数据要素流动。

9 月

南京伦敦携手建立“双城金融产业联盟”

南京·伦敦金融合作创新交流会在河西建邺举行，南京金融城理事会正式揭牌成立。自 2014 年启动建设以来，南京金融城已成为华东地区规模第二大、业态最全的金融集聚区，拥有超过 1800 家金融企业。会上签署了与英中商业发展中心共建“双城金融产业联盟”等多项双城合作协议。

10 月

南京滨江产业创新带联盟成立

南京滨江产业创新带联盟宣告正式成立，将结合建邺与江宁的产业优势，推动建设“数字滨江、智造滨江、国际滨江、人文滨江”目标，以产业融合为先导，持续优化“研发+制造”“总部+基地”“头部+配套”等新型产业协作模式，打造“长江黄金右岸”产业科技创新高地。

11 月

南京市低空经济发展推进会召开

南京召开低空经济发展推进会，发布《南京市低空飞行服务保障办法（试行）》等成果，一批低空领域平台机构揭牌，进一步推动南京低空经济的技术创新和产业集聚。时任市委书记韩立明强调，低空经济将成为新兴产业的重要赛道，南京将加强创新、集群发展、场景应用和安全保障，致力于成为全国低空经济示范区。

12 月

周红波履新后首站调研江北新区

市委书记周红波赴江北新区开展其履新后的首次调研，重点考察了钢铁、石化和高新技术产业集群。他强调，要推动传统产业升级，特别是在高端、智能、绿色方向的创新，发挥龙头企业带动作用。同时，要特别关注创新型企业发展，优化营商环境，促进产业链与人才链融合，提高资源配置效率。

苏州 2024 产业大事记：产创融合助力经济升级

2025 年，长三角迎来了产业协同发展的关键时刻。通过深度产业联动、技术合作和资源共享，这片经济热土正释放出前所未有的创新潜力。澎湃研究所通过“浪尖计划”和《浪尖周报：长三角产业观察》，持续关注并剖析长三角城市在智能制造、高端服务业、绿色经济等领域的进展，成为洞察区域协同与产业创新的有力声音。

2024 年，苏州在产创融合方面持续发力，全面推动科技创新和高新技术产业的升级。全市生产总值达到 2.67 万亿元，增速约 6%，稳居全国万亿城市前列。全年技术合同成交额突破 1050 亿元，新增 206 家国家级专精特新“小巨人”企业和 1769 家高新技术企业，展现出强劲的产业创新动能。各类产业集群加速发展，特别是在新能源、人工智能、低空经济等重点领域，政策支持和产业转型相辅相成，为未来三年建成全球竞争力强的产业中心奠定了坚实基础。

1 月

发布 12 项产业政策，推动新型工业化

苏州市发布 12 项产业政策，重点支持工业经济稳增长，推进产业集群建设和推动智改数转网联等工作。政策强调加速生产性服务业与先进制造业的融合，推出“311”服务业体系，确保至少 2 万家企业受益。同时，政策还提出通过增资扩产和数字化转型等举措，力争到 2025 年实现工业投资与技术改造双重增长。

2 月

苏州企业突破性研发国产人工心脏

苏州心擎医疗的介入式人工心脏 NyokAssist™成功获得国家药监局“创新医疗器械”认证，并同时获得美国 FDA“突破性设备”认证，成为全球首款获中美双创新认证的人工心脏，成为国产高端医疗器械又一重要里程碑。

3 月

刘小涛专题调研新能源产业

市委书记刘小涛深入调研新能源产业，走访了固德威技术、阿特斯阳光电力、苏州晟成光伏等重点企业，了解其在光伏、储能等领域的技术创新与市场布局。2023 年，苏州新能源产业产值达到 1500 亿元，占全市工业总产值的 15%，光伏产业领跑全国。刘小涛强调要深耕自主创新，强化产业链上下游联动，培育核心竞争力，打造具有国际竞争力的新能源产业集群。

4 月

发布低空经济高质量发展三年实施方案

苏州市发布了《低空经济高质量发展实施方案（2024-2026 年）》，明确到 2026 年力争成为全国低空经济示范区。方案重点围绕低空产业能级、基础设施、应用场景和飞行保障体系展开，计划建设 1 至 2 个通用机场、200 个垂直起降点，并开通 100 条以上的无人机航线，推动低空物流、城市空中交通及文旅融合等应用场景的发展，打造完善的低空产业生态。

5 月

江苏省汽车及零部件产业协作配套对接会在苏举行

江苏省汽车及零部件产业协作配套对接会暨“百场万企”大中小企业融通对接活动在苏州举行。会议聚焦“深化整零协作，促进大中小企业融通发展”，发布《江苏省 2023 年新能源汽车集群发展报告》，并举行了整零合作企业签约仪式，将进一步推动新能源汽车产业集群建设，强化产业链协同。

6 月

苏州获江苏省智能制造工厂数量全省第一

江苏省工信厅发布了智能制造工厂名单，苏州市以 33 家入选企业位居全省首位。智能制造工厂通过数字技术覆盖生产、管理和产品全生命周期，显著提升生产效率、优化资源配置并降低运营成本。智能化改造和数字化转型是江苏省“制造业三年行动计划”的核心任务之一，苏州市将在此基础上加大智能工厂建设力度，推动制造业向高端化、智能化和绿色化转型。

7 月

苏州出台全国首部低空“交规”

苏州正式发布《苏州市低空空中交通规则（试行）》，成为全国首部地方性低空空中交通管理法规。该规则从服务、运营、空域和飞行管理等方面入手，明确规定低空空域管理、飞行活动审批流程，并推动 5G、北斗等技术应用，加强飞行保障。苏州力图通过这一规则，打造低空经济正规军，加速低空产业腾飞。

8 月

苏州市审议通过新能源产业三年行动计划

苏州市政府常务会议审议并原则通过《苏州市新能源产业高质量发展三年行动计划（2024-2026 年）》，计划通过光伏、储能、电池、风电等“6+1”产业体系，推动新能源产业的高质量发展。到 2026 年，苏州将建成具国际竞争力的新能源产业集群和示范区，推动新能源产业产值突破千亿元。

9 月

苏州市启动“人工智能+”创新发展试验区

苏州市举行“人工智能+”创新发展试验区推进大会，全面启动建设具有国际影响力的 AI 试验区。会议发布了《行动方案》和《若干措施》，明确聚焦“人工智能+制造”等 15 个领域，力争到 2027 年产业规模超 3000 亿元，智算算力达 20000PFLOPS。目前，苏州已集聚超 2000 家 AI 企业，并推动多个重点项目落地。

10 月

罗杰斯在苏州开设半导体陶瓷基板研发制造项目

全球工程材料领导企业罗杰斯在苏州工业园区启动总投资 1 亿美元的高端半导体功率模块陶瓷基板研发制造项目。该项目预计将于 2025 年全面交付，未来年营收有望达到 2 亿美元。罗杰斯苏州公司将成为亚太地区集研发、制造与总部职能于一体的综合性产业基地，产品广泛应用于新能源汽车和可再生能源领域，客户包括特斯拉、英飞凌等行业巨头。

11 月

苏州工业园区两大中新合作项目 2027 年投入使用

苏州工业园区迎来 30 周年，随着中国和新加坡签署重要文件，双方为未来十年的合作奠定了坚实基础，重点聚焦绿色经济、数字经济和生物医药领域，推动园区的高质量发展。园区的两大重点项目——中新生命科学园和中新绿色数码港，将成为合作的核心。中新生命科学园致力于推动生物医药创新，预计于 2026 年开园；而中新绿色数码港则将成为零碳工业示范区，预计 2027 年投用，助力低碳产业发展。

12 月

苏州入选全国首批 5G 应用“扬帆”行动重点城市

苏州被工信部评选为 2024 年度 5G 应用“扬帆”行动重点城市，成为全国 16 个通过首批评估的城市之一。近年来，苏州在 5G 基站建设方面成效显著，累计建成 5.74 万个 5G 基站，平均每万人拥有 44.3 个基站，位居全国前列，并在 1113 个行业虚拟专网中实现了 5G 应用，覆盖了医疗、教育、工业等多个领域。

杭州 2024 产业大事记：加速布局数字经济与未来产业

2025 年，长三角迎来了产业协同发展的关键时刻。通过深度产业联动、技术合作和资源共享，这片经济热土正释放出前所未有的创新潜力。澎湃研究所通过“浪尖计划”和《浪尖周报：长三角产业观察》，持续关注并剖析长三角城市在智能制造、高端服务业、

绿色经济等领域的进展，成为洞察区域协同与产业创新的有力声音。

2024 年，杭州加快推动数字贸易、智能制造与科技创新，实施一系列重大科技项目与产业政策，致力于打造领先的创新生态系统。前三季度，杭州市生产总值突破 1.5 万亿元，创历史新高。数字经济持续引领全省发展，人工智能、云计算、大数据等新兴产业迅猛增长。阿里巴巴达摩院的通义千问成为全球最强开源模型之一，数字产业化程度位居全省首位。与此同时，杭州积极布局未来产业，重点推进生成式人工智能、人形机器人等领域的创新与产业化，进一步巩固数字经济优势。

1 月

姚高员调研“中国数谷”建设工作

杭州市长姚高员调研“中国数谷”（滨江区）建设，走访安恒信息和趣链科技，了解其在网络安全和区块链领域的创新成果，并鼓励拓展区块链在智慧城市、金融科技等领域的应用。目前，滨江区已吸引超 1000 家数字经济企业，涵盖数据交易、智能制造、云计算等，形成区块链、人工智能和数据安全为支撑的新兴产业集群。

2 月

“视谷窗口 湘湖新城”高质量发展行动方案发布

萧山区召开“中国视谷窗口园区”誓师大会，正式提出“视谷窗口 湘湖新城”方案。随着“中国视谷”战略深化，湘湖新城被定位为“视谷窗口”，成为全球领先的智能物联网产业高地。2023 年，“中国视谷”累计签约超过 18 个亿元级项目，总投资达到 161 亿元，其中包括智能家居、3D 视觉、XR 头部企业等重大项目。

3 月

杭州 2024 年重大建设项目出炉，总投资 5895 亿元

浙江省公布 2024 年重大建设项目实施计划，涉及杭州 122 个项目，总投资 5895 亿元。重点项目包括字节跳动杭州基地、网易软件生产基地三期、富芯芯片生产线、海康机器人智能制造基地等，涵盖先进制造、科技创新、交通建设等多个领域。

4 月

杭州先行立法，抢先布局数据中心

《杭州市数字贸易促进条例》获省人大审议批准，杭州因而成为全国首个制定数字贸易领域地方性法规的城市。条例明确了数字贸易相关概念并为各类业态创新提供法律保障。杭州依托跨境电商、数字支付等产业优势，推动数字经济和全球数字贸易规则接轨，为全国数字贸易立法提供了示范。

5 月

《支持中小企业数字化转型金融支持方案》正式印发

《支持中小企业数字化转型金融支持方案》通过“政担银”合作，降低企业融资成本，推动中小企业数字化转型。方案包括设立“数 e 担保贷”产品，为符合条件的企业提供最高 1000 万元担保，贷款期限最长 1 年，以支持汽车零部件、生物医药、通信设备制造等行业，促进中小企业融资及数字化改造。

6 月

“两新”工作推进会聚焦装备制造与数字化转型

杭州市“两新”工作推进会暨产业链对接大会在萧山机器人小镇举行。杭州装备制造业规上总产值超 7000 亿元，计划年内完成 1500 家规上企业的数字化改造。会议围绕装备制造业升级与设备更新，发布相关政策支持与供需清单，并推出“杭企通”平台，举办 5 场对接会，涵盖轨道交通、智能物联等领域，助力产业升级与市场拓展。

7 月

杭州获国家赋予开放新任务，利好外资引进

杭州与沈阳、南京、武汉、广州、成都等六座城市再次被国务院赋予服务业开放新任务，重点推动医疗健康、文化旅游、电信服务等领域的外资准入。杭州已实施 82 项试点任务，其中数字经济表现突出，服务业增加值达 1.4 万亿元，占 GDP 比重超 70%。新政策进一步放宽养老、电信等领域外资准入，将吸引更多外资进入杭州服务业。

8 月

浙江第二大科学装置产出“金蛋”

杭州国际零磁科学谷迎来了极弱磁大科学装置孵化的第一个产业化应用——零磁医疗设备的问世。这款设备基于极弱磁场技术，能够精准检测人体极弱磁信号，主要用于急性心血管病的诊断。杭州通过构建科技创新生态圈，推动大科学装置成果的转化，未来该设备有望广泛应用，创造更大效益。

9 月

杭州发布跨境电商高质量发展行动计划

《加力推动跨境电商高质量发展行动计划》提出，到 2026 年，跨境电商出口总量将翻倍达到 1400 亿元。具体措施包括强化市场主体、提升电商平台、优化基础设施和生态服务，发展“跨境电商+产业带”等模式。通过增强全球化平台合作、直播电商与 AI 应用等手段，杭州将打造全球跨境电商示范中心，推动电商产业持续升级。

10 月

中国云谷启动，打造“AI+”创新高地

杭州紫金港科技城举行“中国云谷”建设发展大会，正式发布产业地标方案并揭牌浙江省信创和商密产业园。中国云谷将专注于“智算云”技术，通过云服务整合算力、算法和数据，为行业提供创新支持，助力数字经济发展。紫金港科技城将充分发挥资源优势，推动人工智能产业集群建设。

11 月

全国首个颠覆性技术转化孵化中心在杭揭牌

全国首个颠覆性技术转化孵化中心——长三角火炬颠覆性技术转化孵化中心在杭州市余杭区正式揭牌。该中心将为科技创新企业提供全链条、一站式孵化服务，加速颠覆性技术成果的转化与产业化。同时，杭州市还发布了支持颠覆性技术创新的政策与基金举措。

12 月

杭州市发布未来产业培育行动计划，发展五大风口产业

《未来产业培育行动计划（2025-2026 年）》重点聚焦通用人工智能、低空经济、人形机器人、类脑智能和合成生物等五大风口产业，推动创新驱动和产业集聚。计划到 2026 年底，力争建成 10 个未来产业创新联合体，培育 500 家高新技术企业，并构建“5+X”产业体系。

宁波 2024 产业大事记：“361”产业产值增长 7.5%

2025 年，长三角迎来了产业协同发展的关键时刻。通过深度产业联动、技术合作和资源共享，这片经济热土正释放出前所未有的创新潜力。澎湃研究所通过“浪尖计划”和《浪尖周报：长三角产业观察》，持续关注并剖析长三角城市在智能制造、高端服务业、绿色经济等领域的进展，成为洞察区域协同与产业创新的有力声音。

2024 年，宁波在产业集群培育和创新平台建设方面取得良好进展。全年地区生产总值增长约 5.5%。其中，战略性新兴产业和高新技术产业分别增长 12%和 9%，带动“361”产业集群产值增长 7.5%。

宁波在数字产业、绿色石化和高端装备制造等领域加快了创新步伐，一年内培育 21 家国家级单项冠军企业，成为全国首个累计单项冠军企业数量超过百家的城市。此外，还新增高新技术企业 1800 家，国家科技型中小企业 8164 家，研发投入强度达到 3.2%，为城市创新注入强劲动力。

1 月

特斯联集团华东总部落户中意宁波生态园

特斯联集团华东总部在中意宁波生态园正式开业。特斯联与宁波的合作已进入第三年，双方在智慧城市建设、数字化升级等领域不断深化合作。特斯联将利用园区平台，推动人工智能物联网产业生态建设，并启动“智慧中意”数字化大脑指挥平台建设，进一步推动园区智慧化发展。

2 月

“新春第一会”聚焦“创新实干奋进年”

宁波召开“新春第一会”，明确提出“创新实干奋进年”主题，动员全市以创新驱动发展、实干提升竞争力、奋进加速城市现代化建设。会议强调，宁波将在高技术产业、智能制造、新能源、人工智能等领域持续加大研发投入，突破核心技术，推动产业转型升级，力争在高端制造、数字经济和绿色发展等方面实现新突破。

3 月

宁波首例海洋生态环境数据产品交易合同签约

宁波首例海洋生态环境数据产品交易合同在宁波产权交易中心签署，成交金额 27.2 万元。此次交易涉及三门湾海洋生态环境数据，受让方为宁海县港口开发有限公司，出让方为宁波鸿蒙检测有限公司。该数据产品将用于港口建设、市场监管及综合运输体系规划，助力海洋数据生产与流通。

4 月

Wildberries “野莓（WB）”中国首轮跨境电商交流论坛举行

“全球互联·跨境新纪元”中俄跨境电商合作盛典暨俄罗斯电商巨头野莓（Wildberries）大中华区首场交流论坛在宁波举行。野莓是俄罗斯最大的电商平台，已在多个欧亚经济联盟国家开展业务，并于去年 9 月开放国际站内测功能。这是野莓首次在中国举办的线下论坛，旨在进一步推动宁波跨境电商发展，助力企业拓展俄罗斯市场。

5 月

中国（宁波）出口跨境电商博览会开幕

2024 中国（宁波）出口跨境电商博览会开幕，展会面积 7 万平方米，吸引了 2000 余家跨境电商企业参展，专业观众达 10 万人次。此次展会重点展示了多项专利新品和绿色创新，并推出“大单洽谈区”，为跨境电商提供全球采购机会，进一步推动宁波成为跨境电商重要枢纽。

6 月

国创中心分中心在镇海揭牌

国家流程制造智能调控技术创新中心分中心在镇海揭牌，致力于与镇海炼化合作，打造世界一流绿色石化产业集群，并提升宁波高端材料产业竞争力，支持宁波建设从石油炼制到基础化工原料、化工新材料、高端专用化学品的全产业链条，成为绿色石化行业创新发展的重要引擎。

7 月

“上市公司董事长走进宁波 ·探秘新质生产力”活动举行

近 20 家汽车产业链上市公司高管走访宁波，考察广汽集团、赛力斯、海泰科股份等企业，聚焦新能源汽车、智能网联汽车及高端装备领域的创新发展。市委副书记、市长汤飞帆会见了嘉宾，表示宁波将持续优化营商环境，推动新能源汽车和智能化产业合作，特别在“新四化”转型升级方面加强投资与合作。

8 月

宁波舟山国际航运中心排名升至全球第八

《新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告（2024）》发布。宁波舟山国际航运中心排名跃升至全球第八。继 2021 年跻身全球十强后，宁波舟山港先后超越汉堡、纽约等知名港口，成为全球唯一拥有双千万级集装箱泊位群的港口。

9 月

第十四届智博会在宁波举行

第十四届智慧城市与智能经济博览会开幕。展会聚焦数字经济与智能制造，首次设立智改数转馆和 AI 赋能馆，展示智能制造和数字化转型最新成果，汇聚超 300 家展商，涵盖中小企业数字化转型、人工智能、无人机等多个领域。约 30 个项目签约，涉及金额 350 亿元，积极推动数字经济与传统产业深度融合。

10 月

宁波出台推动跨境电商高质量发展实施方案

宁波发布《推动跨境电商高质量发展实施方案(2024—2027 年)》，提出到 2024 年底，跨境电商出口额达到 450 亿元，2027 年实现翻番，并推动跨境电商平台、产业园区和物

流通道建设。同时，宁波将提升海港、空港口岸能级，拓展国际航线，支持“直播+平台”模式与智能化物流，争取到 2027 年完成打造全球跨境电商国际枢纽。

11 月

“宁波创投日”启动，发布 1300 亿元重大基金项目

在“宁波创投日”启动仪式上，宁波发布了总规模逾 1300 亿元的重大基金项目，包括 AIC 股权投资基金、产业基金集群和国资国企基金集群合作项目。通过“以投带引”，这些基金将推动战略性新兴产业和科技创新，支持宁波现代产业体系建设。

12 月

刘捷调研宁波关键产业，强调推动高水平开放与科技创新

省委副书记、省长刘捷赴宁波调研，重点走访了高端装备、航运、石化等关键产业。刘捷强调，宁波推动高水平对外开放，需要深化产业升级，特别是加快打造世界一流强港。在东方电缆和海天集团，他鼓励企业加强科技创新，提升国际竞争力。在中国石化镇海基地，他强调要推进智能化、绿色化发展，提升产品附加值。

优化民营资本参与重大基础设施投资建设机制的思考与建议

基础设施是民间投资的三大领域之一，但近年来民间资本参与度呈逐年下降趋势。本文以浙江民营资本参与重大基础设施投资建设为例，通过分析其发展现状和面临挑战，指出要尊重客观规律，理性看待民间资本投资基础设施减速，并提出优化重点领域项目储备机制、优化项目全周期政策机制等支持民营企业参与重大基础设施投资建设的建议。

今年 9 月，杭温高铁正式开通运营，这是继杭台高铁后又一民营资本投资重大基础设施的标志性项目，对于推动投融资体制机制改革具有重要意义。但近年来，我国民间固定资产投资增速呈现下降趋势，民间基础设施投资规模总体偏小，民营企业“不能投”“不愿投”“不敢投”等问题仍然存在。为贯彻落实党的二十届三中全会关于“推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制”的改革要求，推动浙江先行探路，本文基于浙江各地代表性民营企业的调查，针对民营资本参与重大基础设施投资建设存在的问题困难分析原因，并提出对策建议。

浙江民营资本参与重大基础设施投资建设的现状

（一）成效

统计数据显示，浙江固定资产投资中民间投资占比超 50%，民间投资基础设施主要投向交通运输，水利、环境和公共设施管理，电力、热力、燃气及水的生产和供应等领域。近年来，浙江省在铁路、油气、核电等领域积极引进民营资本，取得较好的改革创新成效。其中杭台高铁引入复星集团牵头的民营联合体，是国家发展改革委首批示范项目和首条民营控股高铁，已稳定运营 2 年；杭温铁路引入百盛联合集团，是国家混合所有制改革试点和社会资本投资铁路示范项目，已正式开通运营；三澳核电引入吉利科技，成为全国首个民营资本参股核电项目；嘉兴机场引入圆通集团建设全球航空物流枢纽，是继顺丰集团与湖北鄂州机场投资合作后，又一民企参与投资建设的专业航空货运枢纽。

（二）面临困难和问题

浙江民间基础设施投资规模小、占比低，且增速呈现下降趋势。这一现象的背后，既有客观原因，也有体制机制障碍。为了解掌握民企的想法和诉求，课题组针对 35 家参与过或者有意愿参与基础设施投资建设的浙江民企开展调查，从结果看，以下五个方面困难和问题较为突出。

一是投资门槛较高，民资“进入难”。传统基础设施普遍投资规模大、投资门槛高，有实力参与的民营企业比较少。如水利领域投融资改革试点项目——浙江开化水库项目总投资约 45 亿元。

二是投资收益不足，民资“不愿进”。存量 PPP 项目中绝大部分高度依赖政府付费或可行性缺口补助，新上项目普遍投资经营收益不高，如，目前新上高速公路项目实际收益率普遍较低。

三是市场开放度有待进一步提升。铁路、电力等传统基础设施领域受行业管理体制约束，仍存在一定程度的隐性壁垒。

四是融资难、融资贵。一些民企投资基础设施项目存在融资渠道单一、成本较高、周期错位等问题。

五是权益保障不够。一些政策的稳定性和连续性不足，造成民企投资风险难把控、缺乏稳定收益回报预期。另外，退出渠道不畅也影响民企投资积极性，如，股权转让、发行 REITs 等方式往往因项目效益不足、各方利益不一致等难以推进。

客观理性看待民营资本参与重大基础设施投资建设

课题组调研发现，导致民营资本参与重大基础设施投资建设难的客观原因主要有以下两个方面。

一是从基础设施本质属性看。基础设施是国民经济的基础性、先导性、战略性产业。对于基础的公共产品，政府应是主要供给主体，国企需要发挥更大作用，民营资本可以作为补充。重大基础设施天然具有投资规模大、周期回报长的特点，与民营资本普遍追求“短平快”的逐利性特点存在冲突。

二是从基础设施发展阶段看。我国基础设施总体水平已基本适应经济社会发展需要，如交通、能源等领域设施水平整体已相对超前，下一步重点是行业性、区域性补短板，优化供给结构、提升供给质量。为此，未来基础设施难以持续保持高位投资，新上项目流量、效益较低将成为常态，必然影响民企投资积极性。

为此，一方面，要尊重客观规律，理性看待民间资本投资基础设施减速问题。民营资本参与重大基础设施并非越多越好，并非什么领域都适合参与，也并非什么民营企业都有实力和能力参与，需要综合考虑市场需求、民企意愿等因素，强化分类引导和精准施策。

另一方面，民营经济是浙江的一大特色，结合省内的创新探索，下一步有必要继续深化改革，先行探索建立民营资本参与重大项目长效机制，从而可以在以下三个方面更好发挥作用。一是缓解政府财政投资压力。“十四五”“十五五”期间，浙江铁路、高速公路等项目政府资本金出资规模预计将超千亿元，引入民营资本可以更好地解决部分项目建设资金问题。二是提升项目投资建设运营效益。发挥龙头民营企业的专业化优势，

提升项目全生命周期综合效益，推动技术升级和模式创新。三是推动自然垄断行业市场化改革。在重点领域和关键环节上，通过民企参与，破除障碍、消除壁垒。如，杭台高铁、杭温高铁等在一定程度上突破了传统铁路代建模式，积极探索运营模式创新。

支持民企参与重大基础设施投资建设的建议

（一）聚焦前期谋划，优化重点领域项目储备机制

一是围绕三大领域加强重大项目谋划储备。按照“社会有需求，企业有意愿”的原则，筛选投资规模适中、具有一定收益回报预期，民企有能力、有意愿的重点领域（见表 1），深化项目谋划，滚动建立项目储备清单。

重点领域	重点项目
传统重大基础设施领域	铁路货运专用线、旅游轨道交通，高速公路改扩建和连接线，航空货运枢纽，城乡供水一体化、核电等项目。
新兴潜力型基础设施领域	区域性服务的低空新基建、支撑关键产业链的智算中心、充换电和储能一体化，“平急两用”仓储物流，收集处理一体化垃圾和污水处理，分布式光伏发电和海上风电等项目。
跨界融合型基础设施领域	“铁路 + 公路 + 轨道”复合型通道项目、“高速公路 + 光伏”等交通能源融合项目、“水利 + 市政 + 文旅”等水利跨界融合项目。

表 1 鼓励引导民营资本参与的重点领域和方向建议

二是鼓励潜在投资人参与项目前期。对于潜在投资人相对聚焦的项目，探索潜在投资人提前介入，完善项目可行性方案，提前考虑项目运营和资产盘活路径。

三是研究制定重大项目前期工作经费管理办法。重点针对向民营企业推介清单项目，及申报争取超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等重大项目的前期费用予以补助，提升项目前期工作深度和储备质量。

四是创新项目谋划方法和路径。聚焦“铁路+公路+轨道”“高速公路+光伏”“水利+市政+文旅”等跨界融合基础设施项目开展专题谋划研究，通过公益性和经营性项目打包提升项目投资吸引力。

（二）聚焦项目可行，优化项目全周期政策机制

一是加强建设期投资补助。针对推介清单项目，优先鼓励申报民间投资引导专项资金、特别国债、专项债，通过政府股权不分红、政府贴息等方式给予支持。

二是建立完善“项目融资”机制。引导金融机构以项目本身优劣作为放贷评估的主要依据，同一项目不因主体性质不同给予明显的区别待遇。研究制定政策性融资担保专项支持政策。

三是研究制定运营期行业补贴政策。在垃圾、污水、供水等相对成熟的行业开展先行先试，研究制定区域性、行业性统一运营补贴政策及市场化定价机制。

四是优化特许经营年限。进一步优化收费公路政策，研究突破高速公路收费年限，提升项目财务可行性。

五是鼓励运作模式创新增收。鼓励通过业态融合、土地综合开发、分层设权等方式提升项目运营收益，建立土地综合开发等创新增收反哺项目投资运营成本的可行路径。

（三）聚焦市场开放，优化公平公开参与机制

一是提升项目推介信息透明度。在深化项目前期工作的基础上，动态发布推介清单

项目，公开发布的项目需明确项目基本情况、投资边界、民企参与方式、政府支持政策、要素保障和回报机制等，做到项目、政策、预期“三明确”。

二是试行向民营资本定向切块推介重大项目。建议各市、县（市、区）每年选取一定数量重大基础设施项目，定向推介给民营资本，建立“月调度、季晾晒、年评估”机制，并纳入年度综合绩效考评。

三是优化投资方式分类引导机制。鼓励通过民企联合体、国企民企联合体，及民间投资基金等多种形式参与投资，研究设立民间投资基金的可行性。鼓励民企参与环保、文旅等项目的独立运营。对民企参与交通、市政、水利等工程总承包或标段、专项工程施工，一视同仁设置门槛要求。

四是鼓励民企参与国有存量资产盘活。积极引导民企通过股权投资参与国企混改、战略重组，推动盘活国有存量资产。

（四）聚焦权益保障，优化政府履约机制和民企退出机制

一是切实加强存量 PPP 项目监管。针对存量 PPP 项目，主管部门常态化开展过程监管和评估督查，严格落实预算管理和按效付费机制；发挥好省级 PPP 中心作用，加强项目实施机构专业能力建设。

二是研究建立政府失信“黑名单”机制。开展民企投资重大项目实施情况动态评估，依托省重大项目协调机制及时解决问题，对政府履约存在的问题予以通报并限期整改，视情纳入政府失信“黑名单”。

三是畅通民营资本退出路径。研究存量 PPP 项目退出补偿机制，探索提前终止部分长期运营亏损、需要政府大额补贴的“僵尸”项目。搭建民企资产盘活服务平台，开辟民企发行 REITs 专用通道，支持民企通过发行 REITs、引入战略投资人等方式依法合规退出。（浙江省发展规划研究院课题组 课题组成员：祝诗蓓 黄勇 殷志军 何恒 童志怡）

合肥 2024 产业大事记：量子科技产业集群加速崛起

2025 年，长三角迎来了产业协同发展的关键时刻。通过深度产业联动、技术合作和资源共享，这片经济热土正释放出前所未有的创新潜力。澎湃新闻旗下城市智库澎湃研究所，通过“浪尖计划”和《浪尖周报：长三角产业观察》，持续关注并剖析长三角城市在智能制造、高端服务业、绿色经济等领域的进展，成为洞察区域协同与产业创新的有力声音。

2024 年，合肥市经济持续稳步增长，预计地区生产总值将增长 5.8%，规上工业增加值增长约 14.9%。在科技创新的引领下，新能源汽车、集成电路等战略性新兴产业表现亮眼，量子信息产业的集聚效应日益显现，智能化转型步伐加快。新能源汽车产量突破 135 万辆，同比增长 81%；集成电路和新型显示产业产值分别增长近 30%和 22%。与此同时，合肥加快在智能制造、低空经济和生物医药等新兴领域的布局，产业集群的协同效应愈发明显，推动全市经济结构优化升级。

1 月

中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线

中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”在合肥正式上线运行。该量子计算机搭载 72 位自主超导量子芯片“悟空芯”，具备 198 个量子比特，其中包括 72 个工作量子比特和 126 个耦合器量子比特。这一技术突破标志着中国在量子计算领域自主创新迈出了重要步伐。

2 月

合肥康朴生物医药在 ECCO 大会上发布 KPG-818 治疗克罗恩病的临床前药效数据

康朴生物医药在欧洲克罗恩病和结肠炎组织（ECCO）大会上发布了其研发的克罗恩病治疗药物 KPG-818 的临床前动物药效数据。研究显示，KPG-818 显著改善克罗恩病动物模型的临床症状和结直肠炎症，且有效调节免疫反应。公司将向美国 FDA 申请开展 KPG-818 的 II 期临床试验。

3 月

安徽光储产业融企对接会在合肥举行

安徽举办全省先进光伏和新型储能产业融企对接会，推动金融赋能光储产业高质量发展。2023 年，安徽光储产业规模稳步增长，光伏产业营收位居全国第三，储能产业持续扩张。会上，省工信厅发布重点企业和项目清单，签订融资协议超 100 亿元，推动产业集群发展。

4 月

国内首颗 500+比特超导量子芯片正式交付

中国首颗 500 比特超导量子计算芯片“骁鸿”在合肥发布，并交付给国盾量子公司。这款 504 比特的芯片是国内目前已发布的比特数最高的量子芯片，将用于验证国盾量子自主研发的千比特测控系统。未来，该芯片将通过中电信量子集团的“天衍”量子计算云平台向全球开放。

5 月

全球首台商用低温量子钻石原子力显微镜亮相量子精密测量大会

2024 量子精密测量赋能产业发展大会暨第三届量子科仪节在合肥举行。大会上，国仪量子展示了全球首台商用低温量子钻石原子力显微镜。这款仪器能在宽温区下进行高分辨、高灵敏、定量无损的磁学测量，将助力生命科学、材料科学等领域的研究突破。

6 月

合肥市发布低空经济发展政策

合肥发布《支持低空经济发展若干政策》，提出抢抓低空经济发展机遇，推动产业集聚、技术创新和市场化应用。政策聚焦引进和扶持低空经济头部企业，支持关键技术研发，拓展低空经济应用场景，包括无人机和 eVTOL 飞行航线的商业化运营。政府将为相关企业提供资金补贴、基础设施建设支持以及标准化工作，力求建设国际一流的低空经济体系。

7 月

2024 合肥举办 2024 人工智能生态大会

合肥人工智能生态大会在科大硅谷核心区举办。大会集中展示了多个项目签约成果，

科大讯飞和科大国创分别发布了新一代大模型。大会期间，合肥还推出了“算力池+数据集+模型底座”三大公共服务，进一步助力人工智能产业发展。

8 月

首届中国生物制造大会发布“合肥倡议”

首届中国生物制造大会在合肥举行。大会发布了《合肥市生物制造产业园区发展规划》及“合肥倡议”，并成立“生物制造产业方阵”和“专家咨询委员会”。多项重点项目签约，总金额超百亿元。合肥计划到 2026 年建成 10 家公共服务平台，引进 5 家领军企业，进一步推动产业集聚。

9 月

合肥引领智能机器人产业发展新高地

中国智能机器人生态大会暨中国人工智能学会智能决策专委会成立大会在合肥举行。会上，安徽自研二代人形机器人“启江二号”发布，合肥公布智能机器人八大“超级应用场景”，涵盖仓储、制造、餐饮、医疗等领域。未来三年，合肥计划建成国内领先的智能机器人产业集群，核心产业规模突破 100 亿元。

10 月

习近平总书记考察合肥滨湖科学城

10 月 17 日，习近平总书记考察合肥滨湖科学城，强调科技创新是推进中国式现代化的关键。近年来，滨湖科学城积极支持科技成果转化，已累计转化 3027 项科技成果，促进科技公司成立 160 家，交易金额超 1173 亿元。通过科技大市场、种子基金、产业链对接等多项举措，滨湖科学城为科技企业提供全方位服务，助力科技成果加速落地。

11 月

合肥发布场景创新“1124”生态体系

合肥市发布场景创新“1124”生态体系，发布 50 个场景机会清单，并签约多个科技创新项目。该体系以“全域场景应用创新之城”为目标，推动新能源、智能网联汽车、生命健康等产业深度融合。预计到 2025 年底，合肥场景创新产业规模突破 500 亿元。

12 月

合肥举办新能源与节能环保科技成果对接会

2024 新能源和节能环保产业科技成果对接会在合肥举行，发布 64 项科技成果和 34 项应用场景解决方案。来自多所高校及 130 家企业代表参会，现场签约 10 个项目，签约金额达 1.67 亿元。近年来，安徽省新能源和节能环保产业持续增长，2023 年产业总值达 6121.9 亿元，1287 个项目落地，总投资额 6890.6 亿元。

主　　办：上海创新发展研究所　　责任主编：程世锦
联系电话：021-65870916　　联 系 人：肖　敏
联系地址：上海市瑞宁路 816 号　　邮　　编：200032